



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024-2025)

Test Pattern

NEET (UG)

MAJOR

28-03-2025

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST COURSE (RBT)

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 48 pages.

E1

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 है।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Telegram: @NEETxNOAH

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

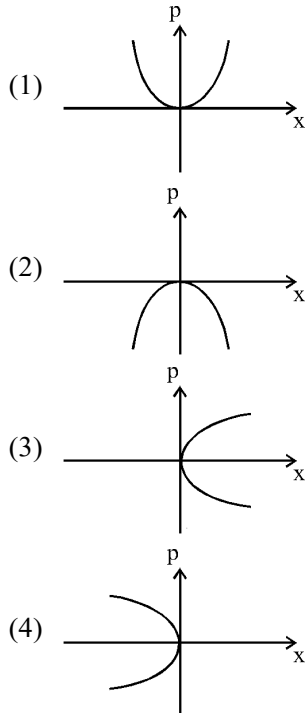
SUBJECT : PHYSICS

Topic : BASIC MATHS, VECTOR, UNIT & DIMENSION, MEASUREMENT, KINEMATICS, 1D, 2D

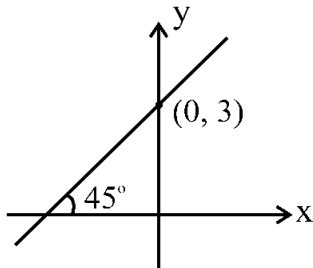
1. $\cos^2 (20^\circ)$ निम्न के समतुल्य होगा :-

- (1) $1 + \cos 40^\circ$ (2) $1 - \cos 40^\circ$
(3) $\frac{1 + \cos 40^\circ}{2}$ (4) $\frac{1 - \cos 40^\circ}{2}$

2. इनमें से कौनसा ग्राफ $x = P^2$ को प्रदर्शित करेगा :-



3. दिये गये ग्राफ के लिये सरल रेखा का समीकरण होगा :-



- (1) $y = x - 3$ (2) $y = -x + 3$
(3) $y = x + 3$ (4) $y = 2x + 3$

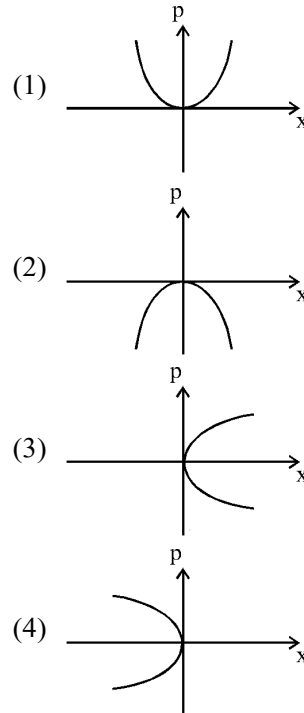
4. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x \cos x \, dx = \dots\dots\dots :-$

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) 1 (4) -1

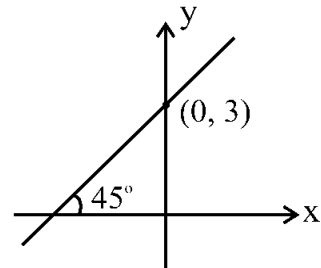
1. $\cos^2 (20^\circ)$ is equal to :-

- (1) $1 + \cos 40^\circ$ (2) $1 - \cos 40^\circ$
(3) $\frac{1 + \cos 40^\circ}{2}$ (4) $\frac{1 - \cos 40^\circ}{2}$

2. $x = P^2$ will represent by :-



3. Equation for straight line graph shown in the fig. is :-

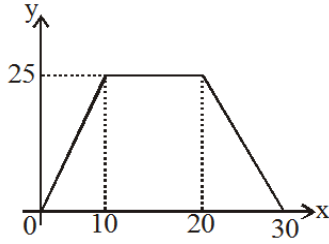


- (1) $y = x - 3$ (2) $y = -x + 3$
(3) $y = x + 3$ (4) $y = 2x + 3$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x \cos x \, dx = \dots\dots\dots :-$

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) 1 (4) -1

5. दिये गये ग्राफ में, $x = 0$ से $x = 20$ तक y का औसत मान ज्ञात करें :-



- (1) 18 (2) 16
(3) 16.75 (4) 18.75

6. यदि $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ तथा $\vec{b} = 7\hat{i} + 24\hat{j}$ तो वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण $\vec{b}$ के बराबर व दिशा $\vec{a}$ के अनुदिश है _____.

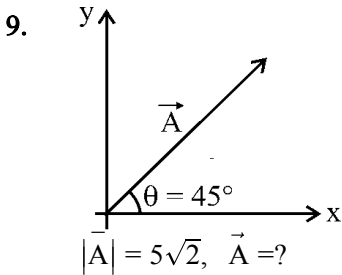
- (1) $15\hat{i} + 25\hat{j}$ (2) $14\hat{i} + 20\hat{j}$
(3) $10\hat{i} + 20\hat{j}$ (4) $15\hat{i} + 20\hat{j}$

7. $\vec{A} = 0.3\hat{i} + b\hat{j} - 0.4\hat{k}$ एक एकांक सदिश है तो b का मान होगा

- (1) 0.25 (2) 0.75
(3) $\sqrt{0.75}$ (4) 0.93

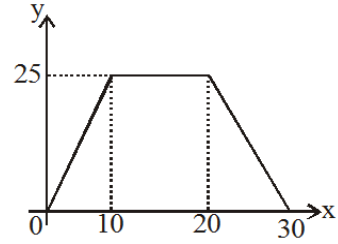
8. निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है :-

- (1) $\vec{A} + \vec{B}$ (2) $\vec{A} \cdot \vec{B}$
(3) $\vec{A} - \vec{B}$ (4) $\vec{A} \times \vec{B}$



- (1) $10\hat{i} + 10\hat{j}$
(2) $5\hat{i} + 5\hat{j}$
(3) $\frac{5}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{5}{\sqrt{2}}\hat{j}$
(4) $5\sqrt{2}\hat{i} + 5\sqrt{2}\hat{j}$

5. From the given graph, find average value of y from $x = 0$ to $x = 20$:-



- (1) 18 (2) 16
(3) 16.75 (4) 18.75

6. If $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ & $\vec{b} = 7\hat{i} + 24\hat{j}$ then find the vector having the same magnitude as $\vec{b}$ and same direction as $\vec{a}$ is _____.

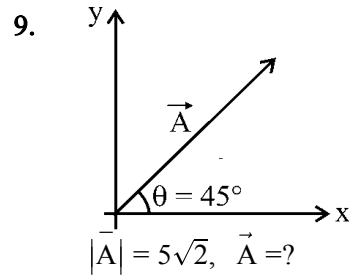
- (1) $15\hat{i} + 25\hat{j}$ (2) $14\hat{i} + 20\hat{j}$
(3) $10\hat{i} + 20\hat{j}$ (4) $15\hat{i} + 20\hat{j}$

7. $\vec{A} = 0.3\hat{i} + b\hat{j} - 0.4\hat{k}$ is an unit vector what is the value of b

- (1) 0.25 (2) 0.75
(3) $\sqrt{0.75}$ (4) 0.93

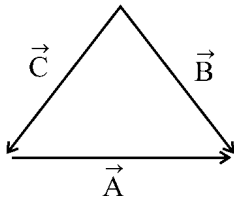
8. Which of the following is not a vector :-

- (1) $\vec{A} + \vec{B}$ (2) $\vec{A} \cdot \vec{B}$
(3) $\vec{A} - \vec{B}$ (4) $\vec{A} \times \vec{B}$



- (1) $10\hat{i} + 10\hat{j}$
(2) $5\hat{i} + 5\hat{j}$
(3) $\frac{5}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{5}{\sqrt{2}}\hat{j}$
(4) $5\sqrt{2}\hat{i} + 5\sqrt{2}\hat{j}$

10. चित्र को ध्यान में रखते हुए सही कथन है :-



- (1) $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ (2) $\vec{B} + \vec{C} = \vec{A}$
(3) $\vec{C} + \vec{A} = \vec{B}$ (4) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 0$

11. व्यंजक $P = \frac{a - x^2}{bt}$ पर विचार कीजिये, जहाँ P शक्ति, x स्थिति निर्देशांक तथा t समय है। नियतांक b के लिये विमीय सूत्र होगा :-

- (1) $M^{-1}L^0T^0$ (2) $M^{-1}L^0T^2$
(3) $M^{-1}L^1T^0$ (4) $M^{-1}L^1T^2$

12. किसी कण की स्थिति समय t के साथ

$$x = \frac{v_0}{a}(1 - e^{-at})$$

समीकरण द्वारा दी जाती है जहाँ v_0 तथा a नियतांक है तथा $a > 0$ है तो v_0 तथा a की विमा होगी :-

- (1) $[M^0L^1T^{-1}]$ तथा $[T^{-1}]$
(2) $[M^0L^1T^0]$ तथा $[T^{-1}]$
(3) $[M^0L^1T^{-1}]$ तथा $[L^1T^{-2}]$
(4) $[M^0L^1T^{-1}]$ तथा $[T^1]$

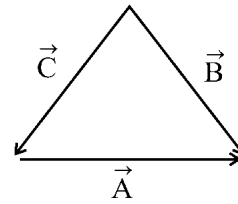
13. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A.	बलाघूर्ण	I.	Nms^{-1}
B.	प्रतिबल	II.	$J kg^{-1}$
C.	गुप्त ऊष्मा	III.	Nm
D.	शक्ति	IV.	Nm^{-2}

नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-I, C-III, D-II
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

10. Correct statement, considering figure is :-



- (1) $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ (2) $\vec{B} + \vec{C} = \vec{A}$
(3) $\vec{C} + \vec{A} = \vec{B}$ (4) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 0$

11. Consider expression $P = \frac{a - x^2}{bt}$ where P is power, x is position coordinates and t is time. What is dimensional formula for the constant b.

- (1) $M^{-1}L^0T^0$ (2) $M^{-1}L^0T^2$
(3) $M^{-1}L^1T^0$ (4) $M^{-1}L^1T^2$

12. The position of a particle at a time t is given

$$x = \frac{v_0}{a}(1 - e^{-at})$$

where v_0 and a is constant and $a > 0$. The dimensions of v_0 and a are

- (1) $[M^0L^1T^{-1}]$ and $[T^{-1}]$
(2) $[M^0L^1T^0]$ and $[T^{-1}]$
(3) $[M^0L^1T^{-1}]$ and $[L^1T^{-2}]$
(4) $[M^0L^1T^{-1}]$ and $[T^1]$

13. Match List I with List II.

List I		List II	
A.	Torque	I.	Nms^{-1}
B.	Stress	II.	$J kg^{-1}$
C.	Latent Heat	III.	Nm
D.	Power	IV.	Nm^{-2}

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-I, C-III, D-II
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

14. सूची I को सूची II से मिलाइये।

सूची-I (भौतिक राशियाँ)		सूची-II (विभीय सूत्र)	
A	दाब प्रवणता	I	$[M^0L^2T^{-2}]$
B	ऊर्जा घनत्व	II	$[M^1L^{-1}T^{-2}]$
C	वैद्युत क्षेत्र	III	$[M^1L^{-2}T^{-2}]$
D	गुप्त ऊष्मा	IV	$[M^1L^1T^{-3}A^{-1}]$

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर चुनिए :

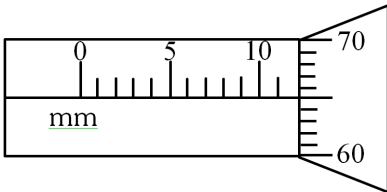
- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (2) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

15. वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर 1 cm को दस समान भागों में विभाजित किया गया है। यदि वर्नियर पैमाने का 10 वाँ विभाजन मुख्य पैमाने के 8 वें विभाजन के साथ सम्पाती है, तो कैलिपर का अल्पतमांक है :-

- (1) 0.01 cm
- (2) 0.02 cm
- (3) 0.05 cm
- (4) 0.07 cm

16. दिये गये सामान्य स्क्रूगेज का पाठ्यांक है-

- * मुख्य पैमाने में केवल मिमी. के चिन्ह अंकित है
- * एक पूर्ण घूर्णन में स्क्रूगेज 1 मिमी. से आगे बढ़ जाता है
- * वृत्ताकार पैमाने में 100 भाग है



- (1) 11.60 mm
- (2) 11.65 mm
- (3) 10.65 mm
- (4) 10.60 mm

17. यदि बल्ब पर अंकित मान 220V-100W हो तथा बल्ब के विभव में 2.5% से कमी आए तो बल्ब की शक्ति में कितने प्रतिशत से कमी आएगी:-

- (1) 20%
- (2) 2.5%
- (3) 5%
- (4) 10%

14. Match List I with List II :

List-I (Physical Quantity)		List-II (Dimensional Formula)	
A	Pressure gradient	I	$[M^0L^2T^{-2}]$
B	Energy density	II	$[M^1L^{-1}T^{-2}]$
C	Electric Field	III	$[M^1L^{-2}T^{-2}]$
D	Latent heat	IV	$[M^1L^1T^{-3}A^{-1}]$

Choose the **correct** answer from the options given below:

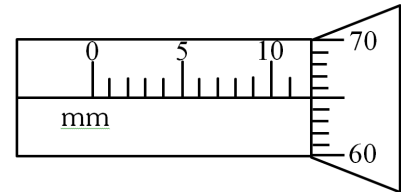
- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (2) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

15. One centimeter on the main scale of vernier calliper is divided into ten equal parts. If 10 divisions of vernier scale coincide with 8 small divisions of the main scale, the least count of the callipers is :-

- (1) 0.01 cm
- (2) 0.02 cm
- (3) 0.05 cm
- (4) 0.07 cm

16. Read the normal screw gauge

- * Main scale has only mm marks
- * In a complete rotation, the screw advanced by 1mm.
- * Circular scale has 100 divisions



- (1) 11.60 mm
- (2) 11.65 mm
- (3) 10.65 mm
- (4) 10.60 mm

17. If voltage across a bulb rated 220V-100W drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is

- (1) 20%
- (2) 2.5%
- (3) 5%
- (4) 10%

18. कथन : नदी को न्यूनतम समय में पार करने के लिए तैराक को तैरने की दिशा पानी की धारा के लम्बवत् रखनी चाहिए।

कारण : इस अवस्था में नदी का बहाव, नदी पार करने में सहयोग नहीं करता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

19. यदि एक कार अपनी कुल दूरी का $\left(\frac{2}{5}\right)^{\text{th}}$ भाग नियत चाल v_1 से तथा $\left(\frac{3}{5}\right)^{\text{th}}$ भाग नियत चाल v_2 से तय करता है तो औसत चाल होगी

- (1) $\sqrt{v_1 v_2}$
- (2) $\frac{v_1 v_2}{2}$
- (3) $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$
- (4) $\frac{5v_1 v_2}{3v_1 + 2v_2}$

20. किसी कण का प्रारंभिक वेग $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ तथा त्वरण $(0.4\hat{i} + 0.3\hat{j})$ है 10 सेकण्ड के पश्चात् कण की चाल होगी :-

- (1) 10 मात्रक
- (2) 7 मात्रक
- (3) $7\sqrt{2}$ मात्रक
- (4) 8.5 मात्रक

21. एक एथलीट वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R हो तो 2 min 20 sec में एथलीट का विस्थापन कितना होगा।

- (1) Zero
- (2) 2R
- (3) $2\pi R$
- (4) $7\pi R$

22. उत्तर दिशा में 20 मी./से. के चाल से चलता हुआ ट्रक मुड़कर पूर्व दिशा में इसी चाल से चलने लगता है। इसके वेग में परिवर्तन होगा :

- (1) $20\sqrt{2}$ m/s उत्तर-पूर्व में
- (2) $20\sqrt{2}$ m/s दक्षिण-पूर्व में
- (3) $40\sqrt{2}$ m/s उत्तर-पूर्व में
- (4) $20\sqrt{2}$ m/s उत्तर-पश्चिम में

18. Assertion : To cross the river in minimum time, swimmer should swim in perpendicular direction to the water current.

Reason : In this case river flow do not helps to cross the river.

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Both Assertion and Reason are false.

19. If a car covers $\left(\frac{2}{5}\right)^{\text{th}}$ of the total distance with speed v_1 and $\left(\frac{3}{5}\right)^{\text{th}}$ distance with speed v_2 then average speed is

- (1) $\sqrt{v_1 v_2}$
- (2) $\frac{v_1 v_2}{2}$
- (3) $\frac{5v_1 v_2}{2v_1 + 3v_2}$
- (4) $\frac{5v_1 v_2}{3v_1 + 2v_2}$

20. A particle has initial velocity $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ and has acceleration $(0.4\hat{i} + 0.3\hat{j})$. Its speed after 10s is :-

- (1) 10 units
- (2) 7 units
- (3) $7\sqrt{2}$ units
- (4) 8.5 units

21. An athlete completes one round of a circular track of radius R in 20 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds?

- (1) Zero
- (2) 2R
- (3) $2\pi R$
- (4) $7\pi R$

22. A truck travelling due to North at 20 m/s turns East and travels at the same speed. The change in its velocity is :

- (1) $20\sqrt{2}$ m/s North – East
- (2) $20\sqrt{2}$ m/s South – East
- (3) $40\sqrt{2}$ m/s North – East
- (4) $20\sqrt{2}$ m/s North – West

23. एक कण प्रारम्भिक वेग u ($t = 0$ पर) तब उसका त्वरण $f = at$ दिया गया है। इसमें से कौनसा संबंध सत्य है ?

- (1) $v = u + at^2$ (2) $v = u + \frac{at^2}{2}$
(3) $v = u + at$ (4) $v = u$

24. किसी कण का विस्थापन समय ' t ' पर $s = \alpha + \beta t + \gamma t^2 + \delta t^4$ द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ α , β , γ तथा δ नियतांक हैं। प्रारम्भिक वेग तथा प्रारम्भिक त्वरण का अनुपात है :-

- (1) $\frac{\alpha}{\beta}$ (2) $\frac{\beta}{\gamma}$
(3) $\frac{2\beta}{\gamma}$ (4) $\frac{\beta}{2\gamma}$

25. **कथन:** प्रक्षेप्य गति में ऊपर जाते समय कण का उर्ध्वाधर वेग लगातार कम होता है।

कारण : क्योंकि परवलय गति में उर्ध्वाधर नीचे की दिशा में नीचे की ओर एक नियत त्वरण होता है।

- (1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं।

26. एक कार 40 km/h से चल रही है इसे ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो यह 2m दूरी पर रूक जाती है यदि यही कार 80 km/h से चले तो इसे ब्रेक लगाकर किस दूरी पर रोका जा सकता है (एकसमान मन्दन मानें) :-

- (1) 2m (2) 4m (3) 8m (4) 6m

27. एक गेंद को पर्याप्त ऊँचाई से छोड़ा जाता है। गेंद द्वारा पहले, तीसरे व छठे सेकण्ड में तय की गई दूरी का अनुपात है

- (1) 1 : 3 : 5 (2) 1 : 5 : 11
(3) 3 : 5 : 9 (4) 1 : 2 : 3

23. The initial velocity of a particle is u (at $t = 0$) and the acceleration is given by $f = at$. Which of the following relations is valid ?

- (1) $v = u + at^2$ (2) $v = u + \frac{at^2}{2}$
(3) $v = u + at$ (4) $v = u$

24. Displacement of a particle as a function of time ' t ' is given by $s = \alpha + \beta t + \gamma t^2 + \delta t^4$ where α , β , γ and δ are constants. Ratio of initial velocity to initial acceleration is :-

- (1) $\frac{\alpha}{\beta}$ (2) $\frac{\beta}{\gamma}$
(3) $\frac{2\beta}{\gamma}$ (4) $\frac{\beta}{2\gamma}$

25. **Assertion :** In a projectile motion, the vertical velocity of the particle is continuously decreased during its ascending motion.

Reason : In projectile motion downward constant acceleration is present in vertical direction.

- (1) Both Assertion & Reason are true and the Reason is the correct explanation of the Assertion.
(2) Both Assertion & Reason are true but the Reason is not the correct explanation of the Assertion.
(3) Assertion is true but Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false.

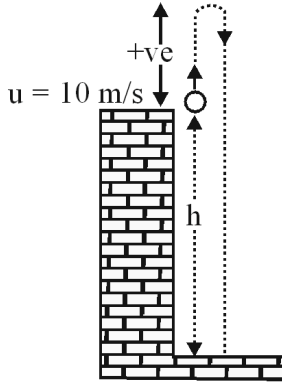
26. A car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2m. If the same car is moving with a speed of 80 km/h. Then the minimum stopping distance will be (assume uniform retardation) :-

- (1) 2m (2) 4m (3) 8m (4) 6m

27. A ball is released from a sufficient height. The distance covered by the ball in 1st, 3rd and 6th seconds are in ratio

- (1) 1 : 3 : 5 (2) 1 : 5 : 11
(3) 3 : 5 : 9 (4) 1 : 2 : 3

28. 40 m ऊँचे टॉवर से एक गेंद 10 m/s वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह समय होगा जिसके पश्चात् वह जमीन से टकरायेगी। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 1s (2) 2s (3) 3s (4) 4s

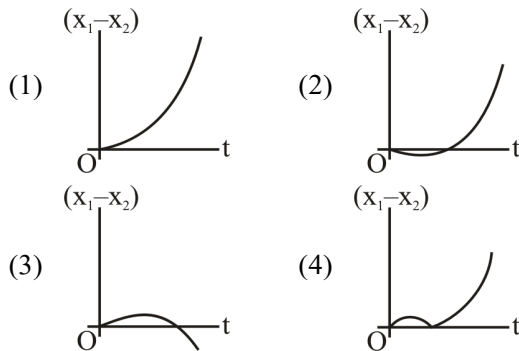
29. एक कण को मीनार से गिराया जाता है। गति के अन्तिम एक सैकण्ड में कण मीनार की ऊँचाई का $\frac{9}{25}$ वाँ भाग तय करता है, तो मीनार की ऊँचाई होगी:

- (1) 45 m (2) 80 m (3) 125 m (4) 155 m

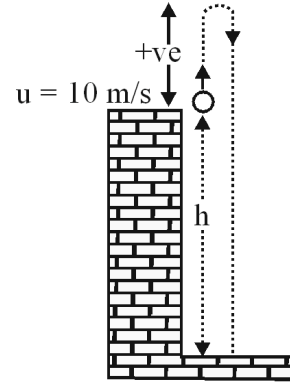
30. एक वस्तु को उर्ध्वाधर ऊपर की ओर कुछ वेग से फेंकने पर यह अधिकतम 20m ऊँचाई पर जाती है। यदि एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान दोगुना है को दोगुने वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम ऊँचाई होगी:

- (1) 200 m (2) 16 m (3) 80 m (4) 40 m

31. एक वस्तु $x = 0$ पर विरामावस्था में है। $t = 0$ समय पर यह धनात्मक X-दिशा में एक नियत त्वरण से चलना प्रारम्भ कर देती है। उसी क्षण पर, एक अन्य वस्तु, धनात्मक X-दिशा में एक नियत चाल से चलती हुई $x = 0$ बिन्दु से गुजरती है। t समय बाद, पहली वस्तु की स्थिति $x_1(t)$ से दी जाती है तथा उतने ही समय अन्तराल के बाद दूसरी वस्तु की स्थिति $x_2(t)$ से व्यक्त की जाती है। समय के फलन के रूप में, $(x_1 - x_2)$ का मान, निम्न में से कौनसा ग्राफ सही प्रदर्शित करता है ?



28. A ball is thrown upwards from the top of a tower 40 m high with a velocity of 10 m/s, the time when it strikes the ground ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 1s (2) 2s (3) 3s (4) 4s

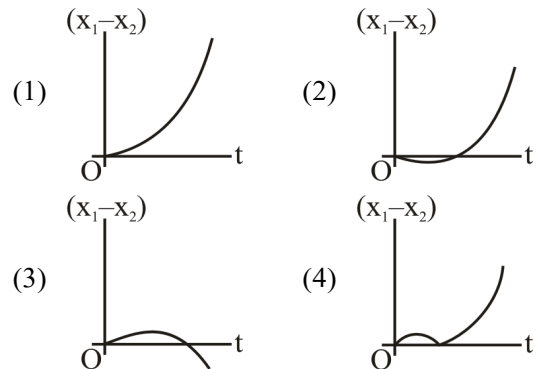
29. A particle is dropped from the top of a tower. During its motion it covers $\frac{9}{25}$ part of height of tower in the last 1 second. Then the height of tower is :

- (1) 45 m (2) 80 m (3) 125 m (4) 155 m

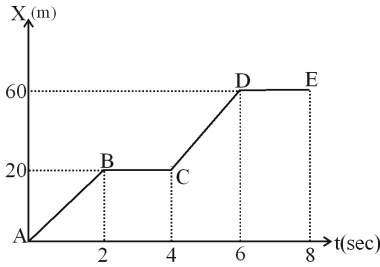
30. A body, thrown upwards with some velocity, reaches the maximum height of 20m. Another body with double the mass thrown up, with double initial velocity will reach a maximum height of :

- (1) 200 m (2) 16 m (3) 80 m (4) 40 m

31. A body is at rest at $t = 0$, it starts moving in the positive X-direction with a constant acceleration. At the same instant another body passes through $x = 0$ moving in the positive X-direction with a constant speed. The position of the first body is given by $x_1(t)$ after time t and that of the second body by $x_2(t)$ after same time interval. Which of the following graphs correctly describes $(x_1 - x_2)$ as a function of time t ?

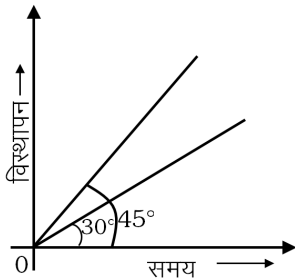


32. गति के किस भाग में वेग अधिकतम है ?



- (1) AB (2) BC (3) CD (4) DE

33. दो गतिमान कणों का विस्थापन-समय अभिरेख चित्र में प्रदर्शित x- अक्ष से क्रमशः 30° एवं 45° का कोण बनाता है। उनके क्रमशः वेगों का अनुपात होगा :

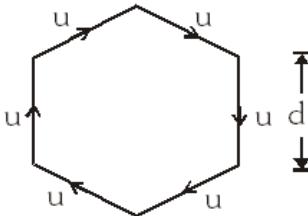


- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2
(3) $1 : \sqrt{3}$ (4) $\sqrt{3} : 1$

34. $t = 0$ समय पर $x = 0$ स्थिति पर स्थित एक कण धनात्मक x-दिशा में वेग 'v' के साथ गति करता है। जो $v = \alpha\sqrt{x}$ के अनुसार परिवर्तित होता है, तो कण की स्थिति में समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा - (α एक नियतांक है)

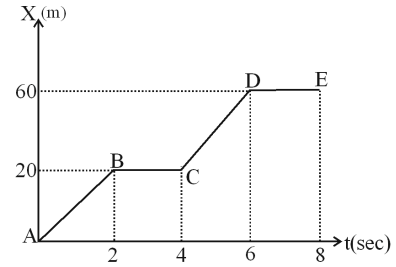
- (1) $x \propto t$ (2) $x \propto t^2$
(3) $x \propto t^3$ (4) $x = \text{नियत}$

35. d भुजा के समष्ट्रभुज के अनुदिश समान द्रव्यमान के छः व्यक्ति समान चाल u से इस प्रकार चलते हैं कि हमेशा प्रत्येक का चेहरा दूसरे के सामने हो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे।



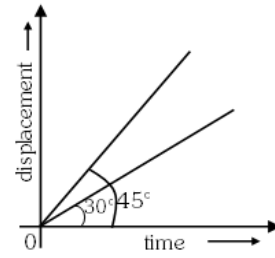
- (1) $\frac{d}{u}$ (2) $\frac{2d}{3u}$
(3) $\frac{2d}{u}$ (4) $d\sqrt{3}u$

32. In which part of motion velocity is maximum ?



- (1) AB (2) BC (3) CD (4) DE

33. The displacement-time graphs of two moving particles make angles of 30° and 45° with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is :

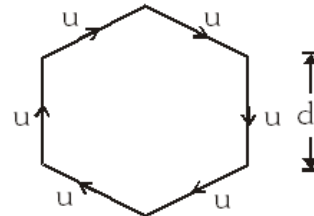


- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2
(3) $1 : \sqrt{3}$ (4) $\sqrt{3} : 1$

34. A particle located at $x = 0$ at time $t = 0$, starts moving along the positive x-direction with a velocity 'v' which varies as $v = \alpha\sqrt{x}$, then position of particle varies with time as : (α is a constant)

- (1) $x \propto t$ (2) $x \propto t^2$
(3) $x \propto t^3$ (4) $x = \text{constant}$

35. Six person of same mass travel with same speed u along regular hexagon of side 'd' such that each one faces the other always. After how much time they will meet each other



- (1) $\frac{d}{u}$ (2) $\frac{2d}{3u}$
(3) $\frac{2d}{u}$ (4) $d\sqrt{3}u$

36. एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर से बराबर कोण पर वेग u के साथ प्रक्षेपित करते हैं, तो क्षैतिज परास का मान है:-

- (1) $\frac{u^2}{g}$ (2) $\frac{u^2}{2g}$ (3) $\frac{2u^2}{g}$ (4) $\frac{u^2}{g^2}$

37. दो पत्थरों को समान चाल से किन्तु क्षैतिज के साथ अलग-अलग कोणों पर प्रक्षेपित करते हैं। इनकी परास समान है। यदि एक का प्रक्षेपण कोण $\frac{\pi}{3}$ है तथा अधिकतम ऊँचाई (y_1) है, तो दूसरे के द्वारा प्राप्त की गयी अधिकतम ऊँचाई होगी :-

- (1) $3y_1$ (2) $2y_1$ (3) $\frac{y_1}{2}$ (4) $\frac{y_1}{3}$

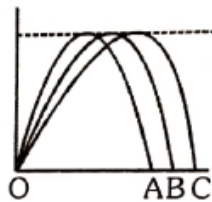
38. एक कण को ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि समय के साथ इसका वेग

$$\vec{v} = 10\hat{i} + 10\hat{j} + (20 - 10t)\hat{k} \text{ (m/s)}$$

के अनुसार परिवर्तित होता है। क्षैतिज धरातल को x-y तल तथा ऊर्ध्वाधर को z-अक्ष के अनुदिश लिया गया है। यदि कण को मूलबिन्दु से प्रक्षेपित किया गया हो तो वह समय ज्ञात करें जब कण पुनः धरातल से टकराता है :-

- (1) 2 sec (2) 4 sec
(3) 8 sec (4) 10 sec

39. तीन प्रक्षेप्य A, B तथा C को एक ही बिन्दु से एक ही तल में फेंका जाता है। उनका पथ चित्रानुसार दिखाया गया है। इनमें से कौनसा कथन असत्य होगा ?



- (1) तीनों के लिये उड़डयन काल समान होगा।
(2) तीनों के लिए प्रक्षेपण चाल समान होगी।
(3) C के लिए वेग का क्षैतिज घटक सर्वाधिक होगा।
(4) तीनों के लिए अधिकतम ऊँचाई समान होगी।

36. In case of a projectile fired at an angle equally inclined to the horizontal and vertical with velocity u , the horizontal range is :

- (1) $\frac{u^2}{g}$ (2) $\frac{u^2}{2g}$ (3) $\frac{2u^2}{g}$ (4) $\frac{u^2}{g^2}$

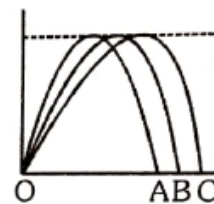
37. Two stones are projected with the same speed but making different angles with the horizontal. Their ranges are equal. If the angle of projection of one is $\frac{\pi}{3}$ and its maximum height is y_1 , then the maximum height of the other will be :

- (1) $3y_1$ (2) $2y_1$ (3) $\frac{y_1}{2}$ (4) $\frac{y_1}{3}$

38. A particle is projected in a vertical plane such that its velocity with time varies according to the relation $\vec{v} = 10\hat{i} + 10\hat{j} + (20 - 10t)\hat{k}$ (m/s). Take horizontal ground as the x-y plane and vertical along z-axis. If the particle was projected from origin. Find the time after which the particle again strikes the ground :-

- (1) 2 sec (2) 4 sec
(3) 8 sec (4) 10 sec

39. Three projectiles A, B and C are thro from the same point in the same plane Their trajectories are shown in the figure. Which of the following statement is incorrect ?



- (1) The time of flight is the same for all the three
(2) The launch speed is same for all the three
(3) The horizontal velocity component is largest for particle C
(4) The maximum height is same for all the three

40. एक कण को वेग v से प्रक्षेपित किया गया है। इसकी क्षैतिज परास, प्राप्त अधिकतम ऊँचाई की दुगुनी है। यदि g गुरुत्वीय त्वरण है तो इसकी परास है :-

(1) $\frac{4v^2}{5g}$ (2) $\frac{4g}{5v^2}$
(3) $\frac{4v^3}{5g^2}$ (4) $\frac{4v}{5g^2}$

41. एक प्रक्षेप को जब क्षैतिज से 15° के कोण प्रक्षेपित किया जाता है तो परास 50 m है। जब प्रक्षेप को क्षैतिज से 45° कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज परास होगी

(1) 60 m (2) 100 m
(3) 71 m (4) 141 m

42. यदि R तथा H प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊँचाई को प्रदर्शित करते हैं तब निम्न में से कौनसा सही होगा?

(1) $\frac{H}{R} = 4 \cot \theta$ (2) $\frac{R}{H} = 4 \cot \theta$
(3) $\frac{H}{R} = 4 \tan \theta$ (4) $\frac{R}{H} = 4 \tan \theta$

43. प्रक्षेपण का समीकरण $y = x\sqrt{3} - \frac{x^2}{5}$ है (मूल प्रक्षेपण का बिन्दु है); ($x \rightarrow$ क्षैतिज; $y \rightarrow$ उर्ध्वाधर)

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A.	प्रारम्भिक वेग	P.	$5\sqrt{3}$ S.I. unit
B.	प्रक्षेपण की सीमा	Q.	10 S.I. unit
C.	प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊँचाई	R.	3.75 S.I. unit
D.	प्रक्षेपण का कोण	S.	$\frac{\pi}{3}$ S.I. unit

- (1) A-Q; B-P; C-R; D-S
(2) A-R; B-S; C-P; D-Q
(3) A-P; B-R; C-S; D-Q
(4) A-S; B-P; C-Q; D-R

40. A particle is projected with velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. If g is acceleration due to gravity, then its range is :-

(1) $\frac{4v^2}{5g}$ (2) $\frac{4g}{5v^2}$
(3) $\frac{4v^3}{5g^2}$ (4) $\frac{4v}{5g^2}$

41. The horizontal range of a projectile fired at an angle of 15° is 50m. If it is fired with the same speed at an angle of 45° , its range will be;

(1) 60 m (2) 100 m
(3) 71 m (4) 141 m

42. If R and H represent the horizontal range and the maximum height achieved by a projectile then which of the relation exists?

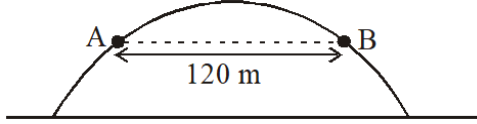
(1) $\frac{H}{R} = 4 \cot \theta$ (2) $\frac{R}{H} = 4 \cot \theta$
(3) $\frac{H}{R} = 4 \tan \theta$ (4) $\frac{R}{H} = 4 \tan \theta$

43. The equation of projectile is $y = x\sqrt{3} - \frac{x^2}{5}$ (origin is point of projection); ($x \rightarrow$ horizontal; $y \rightarrow$ vertical)

Column-I		Column-II	
A.	Initial velocity	P.	$5\sqrt{3}$ S.I. unit
B.	Range of projectile	Q.	10 S.I. unit
C.	Maximum height of projectile	R.	3.75 S.I. unit
D.	Angle of projection	S.	$\frac{\pi}{3}$ S.I. unit

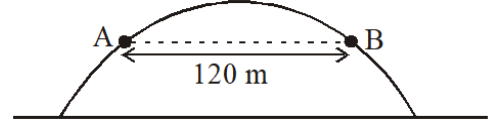
- (1) A-Q; B-P; C-R; D-S
(2) A-R; B-S; C-P; D-Q
(3) A-P; B-R; C-S; D-Q
(4) A-S; B-P; C-Q; D-R

44. प्रदर्शित चित्र में एक प्रक्षेप्य, इसके प्रक्षेपण के 2 sec तथा 6 sec पश्चात समान ऊँचाई पर स्थित बिन्दुओं A तथा B से गुजरता है। बिन्दुओं A व B के मध्य क्षैतिज दूरी 120 m है। क्षैतिज परास (लगभग) होगी [$g = 10 \text{ m/s}^2$] :



- (1) 180 m
(2) 240 m
(3) 300 m
(4) 360 m
45. एक रेलगाड़ी पूर्व की ओर तथा एक कार उत्तर की ओर समान चाल से गतिशील है। रेलगाड़ी में बैठे यात्री को कार किस दिशा में गति करती हुयी प्रतीत होगी:
- (1) पूर्व - उत्तर दिशा
(2) पश्चिम उत्तर दिशा
(3) दक्षिण-पूर्व दिशा
(4) इनमें से कोई नहीं

44. A projectile passes two points A and B at same height after 2 sec and 6 sec of its projection. Horizontal separation between the points A and B is 120m. The horizontal range is closest to [$g = 10 \text{ m/s}^2$]



- (1) 180 m
(2) 240 m
(3) 300 m
(4) 360 m
45. A train is moving towards east and a car is along north, both with same speed. The observed direction of car to the passenger in the train is :
- (1) East- North direction
(2) West-North direction
(3) South-East direction
(4) None of these

SUBJECT : CHEMISTRY
Topic : SOME BASIC CONCEPT , ATOMIC STRUCTURE, CHEMICAL PERIODICITY

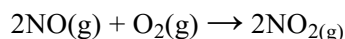
- | | |
|--|---|
| <p>46. 2p तथा 3p कक्षकों में निम्न में से किसके सापेक्ष कोई अन्तर नहीं है :-</p> <p>(1) आकृति (2) आकार</p> <p>(3) उर्जा (4) n के मान</p> <p>47. जिंक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताईये जिनके लिए $n = 3$ व $\ell = 2$ है</p> <p>(1) 10 (2) 8 (3) 4 (4) 2</p> <p>48. np-कक्षक से अधिक ऊर्जा वाला अगला कक्षक होगा :-</p> <p>(1) nd (2) (n+1)p</p> <p>(3) (n+1)d (4) (n+1)s</p> <p>49. 5f उपकोश के लिए कक्षक कोणीय संवेग का क्या मान होगा:-</p> <p>(1) 0 (2) $\sqrt{6} \frac{h}{2\pi}$</p> <p>(3) $\sqrt{12} \frac{h}{2\pi}$ (4) $\sqrt{2} \frac{h}{2\pi}$</p> <p>50. एक कक्षा में गतिज ऊर्जा का परिमाण किसके बराबर होगा -</p> <p>(1) स्थितिज ऊर्जा का आधा</p> <p>(2) स्थितिज ऊर्जा का दुगना</p> <p>(3) स्थितिज ऊर्जा का एक चौथाई</p> <p>(4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>51. हुण्ड के नियम के अनुसार, निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम्भव नहीं है ?</p> <p>(1) $1s^2 2s^2$</p> <p>(2) $1s^2 2s^1$</p> <p>(3) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$</p> <p>(4) $1s^2 2s^2 2p_x^2$</p> <p>52. एक धातु की देहली आवृत्ति $5 \times 10^{13} \text{ sec}^{-1}$ है इस पर $1 \times 10^{14} \text{ sec}^{-1}$ आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो :-</p> <p>(1) 3.3×10^{-21} (2) 3.3×10^{-20}</p> <p>(3) 6.6×10^{-21} (4) 6.6×10^{-20}</p> | <p>46. There is no difference between a 2p and 3p orbital regarding ?</p> <p>(1) Shape (2) Size</p> <p>(3) Energy (4) Value of n</p> <p>47. In zinc atom, how many electrons have $n = 3$ and $\ell = 2$</p> <p>(1) 10 (2) 8 (3) 4 (4) 2</p> <p>48. The orbital of next higher energy than that of np-orbital is :-</p> <p>(1) nd (2) (n+1)p</p> <p>(3) (n+1)d (4) (n+1)s</p> <p>49. Orbital angular momentum for 5f subshell will be:-</p> <p>(1) 0 (2) $\sqrt{6} \frac{h}{2\pi}$</p> <p>(3) $\sqrt{12} \frac{h}{2\pi}$ (4) $\sqrt{2} \frac{h}{2\pi}$</p> <p>50. Magnitude of K.E. in an orbit is equal to</p> <p>(1) Half of the potential energy</p> <p>(2) Twice of the potential energy</p> <p>(3) One fourth of the potential energy</p> <p>(4) None of these</p> <p>51. Which of the following electronic configurations is not possible according to Hund's rule</p> <p>(1) $1s^2 2s^2$</p> <p>(2) $1s^2 2s^1$</p> <p>(3) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$</p> <p>(4) $1s^2 2s^2 2p_x^2$</p> <p>52. Threshold frequency of a metal is $5 \times 10^{13} \text{ sec}^{-1}$ upon which $1 \times 10^{14} \text{ sec}^{-1}$ frequency light is focused then maximum kinetic energy of emitted electron :-</p> <p>(1) 3.3×10^{-21} (2) 3.3×10^{-20}</p> <p>(3) 6.6×10^{-21} (4) 6.6×10^{-20}</p> |
|--|---|

53. एक कण e^- के वेग से तिगुने वेग से गति कर रहा है। कण तथा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1.8×10^{-4} है, तो कण है :-
- (1) न्यूट्रॉन (2) α -कण
(3) ड्यूट्रॉन (4) ट्राइटियम
54. बोर मॉडल निम्न की व्याख्या करता है -
- (1) जीमान प्रभाव
(2) स्टार्क प्रभाव
(3) H_2 का बंध निर्माण
(4) हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
55. एक 10 gm द्रव्यमान वाली घुमती हुई गोली की स्थिति में अनिश्चितता 10^{-5} m है। इसके वेग में अनिश्चितता की गणना करो:-
- (1) 0.5×10^{-27} m/sec (2) 3.0×10^{-28} m/sec
(3) 5.2×10^{-22} m/sec (4) 3×10^{-22} m/sec
56. मानिये हाइड्रोजन परमाणु का I.P. 270 eV है मुख्य क्वान्टम संख्या का मान ज्ञात कीजिये जिसके लिए ऊर्जा -30 eV के बराबर है :-
- (1) $n = 2$ (2) $n = 3$
(3) $n = 4$ (4) $n = 1$
57. अभिक्रिया $4I^- + Hg^{2+} \rightarrow HgI_4^{2-}$ में 1 मोल Hg^{2+} तथा 1 मोल I^- से HgI_4^{2-} के कितने मोल बनेंगे -
- (1) 1 मोल (2) 0.5 मोल
(3) 0.25 मोल (4) 2 मोल
58. 200 ग्राम $CaCO_3$ को वियोजित किए जाने पर CaO तथा CO_2 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। शेष भार का वजन ज्ञात कीजिए ? (परमाणु भार $Ca = 40$)
- (1) 56 gm (2) 200 gm
(3) 100 gm (4) 112 gm
59. निम्न अभिक्रिया में H_3PO_4 का तुल्यांकी भार होगा
 $NaOH + H_3PO_4 \rightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$
- (1) 59 (2) 49 (3) 25 (4) 98
53. A particle is moving 3 times faster than speed of e^- . Ratio of wavelength of particle and electron is 1.8×10^{-4} , then particle is :-
- (1) Neutron (2) α -particle
(3) Deuteron (4) Tritium
54. Bohr's model is applicable to explain :-
- (1) Zeeman effect
(2) Stark effect
(3) Bond formation of H_2
(4) Hydrogen spectrum
55. The uncertainty in the position of a moving bullet of mass 10 gm is 10^{-5} m. Calculate the uncertainty in its velocity :-
- (1) 0.5×10^{-27} m/sec (2) 3.0×10^{-28} m/sec
(3) 5.2×10^{-22} m/sec (4) 3×10^{-22} m/sec
56. Supposing the I.P. of hydrogen atom is 270 eV. Find out the value of principle quantum number having the energy equal to -30 eV :-
- (1) $n = 2$ (2) $n = 3$
(3) $n = 4$ (4) $n = 1$
57. In the reaction $4I^- + Hg^{2+} \rightarrow HgI_4^{2-}$ moles of HgI_4^{2-} made from 1 mol each of Hg^{2+} and I^- will be :-
- (1) 1 mol (2) 0.5 mol
(3) 0.25 mol (4) 2 mol
58. 200 gm $CaCO_3$ heated and it decomposed into CaO and CO_2 . What is the weight of residue - (Atomic weight of $Ca = 40$)
- (1) 56 gm (2) 200 gm
(3) 100 gm (4) 112 gm
59. The equivalent weight of phosphoric acid (H_3PO_4) in the reaction,
 $NaOH + H_3PO_4 \rightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$ is :-
- (1) 59 (2) 49 (3) 25 (4) 98

60. 2.5 mol कैल्सियम का द्रव्यमान है :-
 (1) 100g (2) 10g
 (3) 5g (4) 1g
61. किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है :-
 (1) 22.4 L SO₂ (g) (NTP पर)
 (2) 1.6 g CH₄
 (3) 1.8 g H₂O
 (4) 22.4 L O₂(g) (NTP पर)
62. एक हाइड्रोजनकार्बन द्रव्यमान के अनुसार निम्न संगठन (भार/भार) रखता है। C = 90%, H = 10%. तब, हाइड्रोजनकार्बन का मूलानुपाती सूत्र निम्न है :
 (1) C₃H₄ (2) C₂H₆
 (3) C₂H₄ (4) C₃H₆
63. एक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार 2% सल्फर रखता है। यौगिक का न्यूनतम अणुभार निम्न है :
 (1) 1600 amu (2) 800 amu
 (3) 800 g (4) 1600 g
64. STP पर 5.6L गैस 60 g भार रखती है गैस का वाष्प घनत्व है:
 (1) 60 (2) 120
 (3) 30 (4) 240
65. कथन : फ्रक्टोज (C₆H₁₂O₆) तथा ऐथेनाइक अम्ल (CH₃COOH) तत्वों का समान प्रतिशत संघटन रखते हैं।
 कथन : फ्रक्टोज तथा ऐथेनाइक अम्ल समान मूलानुपाती सूत्र रखते हैं।
 यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (1) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (2) यदि कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (3) यदि कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

60. 2.5 mol of calcium has mass of :-
 (1) 100g (2) 10g
 (3) 5g (4) 1g
61. Maximum number of atoms are in :-
 (1) 22.4 L SO₂ (g) at NTP
 (2) 1.6 g CH₄
 (3) 1.8 g H₂O
 (4) 22.4 L O₂(g) at NTP
62. A hydrocarbon has the following composition by mass C = 90%, H = 10%. Then, the empirical formula of hydrocarbon is :
 (1) C₃H₄ (2) C₂H₆
 (3) C₂H₄ (4) C₃H₆
63. A compound contains 2% sulphur by mass. The minimum molecular mass of the compound is :
 (1) 1600 amu (2) 800 amu
 (3) 800 g (4) 1600 g
64. At STP 5.6 litre of a gas weigh 60 g. The vapour density of gas is :
 (1) 60 (2) 120
 (3) 30 (4) 240
65. **Assertion** : Fructose (C₆H₁₂O₆) & Ethanoic acid (CH₃COOH) have same percentage composition of element.
Reason : Fructose and ethanoic acid have same empirical formula.
 (1) Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
 (2) Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
 (3) Assertion is True but the Reason is False.
 (4) Assertion & Reason are False.

66. 100 cm^3 NO को NO_2 में परिवर्तित करने के लिये वायु के कितने आयतन की आवश्यकता होगी :-



- (1) 500 cm^3 (2) 100 cm^3
(3) 250 cm^3 (4) 1250 cm^3

67. यदि FeSO_4 और $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ में SO_4^{2-} आयन समान हो तो Fe^{++} और Fe^{+++} के मोलो का अनुपात ज्ञात करो :-

- (1) 1 : 2
(2) 3 : 2
(3) 2 : 3
(4) नहीं निकाल सकते

68. निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिये

- (a) उदासीन परमाणु के लिये हमेशा $\text{IE}_2 > \text{IE}_1$
(b) He का IE_1 अधिकतम होता है
(c) Cl का EA_1 अधिकतम होता है
(d) Cs अधिकतम विद्युतऋणी तत्व होता है

निम्न में से सही का चयन कीजिए

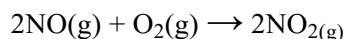
- (1) a, b, c एवं d
(2) b, c एवं d
(3) a, b एवं c
(4) a, c एवं d

69. कथन : मोल $1 \text{ H}_2\text{O}(\text{l})$ द्वारा NTP पर घेरा गया आयतन 22400 mL के बराबर होता है

कारण : किसी भी पदार्थ का 1 मोल NTP पर 22.4 L आयतन घेरता है।

- (1) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) यदि कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

66. The volume of air needed for complete conversion of 100 cm^3 of NO to NO_2 will be :-



- (1) 500 cm^3 (2) 100 cm^3
(3) 250 cm^3 (4) 1250 cm^3

67. The molar ratio of Fe^{++} to Fe^{+++} in a mixture of FeSO_4 and $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ having equal number of sulphate ion in both ferrous and ferric sulphate is :-

- (1) 1 : 2
(2) 3 : 2
(3) 2 : 3
(4) can't be determined

68. Select the correct statement from the following:-

- (a) $\text{IE}_2 > \text{IE}_1$ is always true for neutral atom.
(b) IE_1 of He is maximum.
(c) EA_1 of Cl is maximum.
(d) Cs is most electronegative element.

Choose the correct answers from the following options :-

- (1) a, b, c and d
(2) b, c and d
(3) a, b and c
(4) a, c and d

69. **Assertion :** Volume occupied by 1 mol of $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ is equal to 22400 mL at NTP.

Reason : 1 mole of any substance occupies a volume of 22.4 L at NTP.

If both Assertion & Reason are True & the

- (1) Reason is a correct explanation of the Assertion.

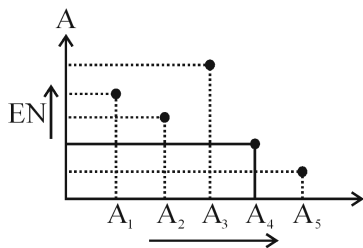
If both Assertion & Reason are True but

- (2) Reason is not a correct explanation of the Assertion.

- (3) If Assertion is True but the Reason is False.

- (4) If both Assertion & Reason are False.

70. दिया गया ग्राफ A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 तत्वों की EN को बताता है निम्न में से कौनसा उत्तर दिये गये तत्वों के तदनुसार सही है:



- (1) $A_1 = N, A_2 = P, A_3 = F, A_4 = Cl, A_5 = Al$
 (2) $A_1 = Cl, A_2 = P, A_3 = O, A_4 = N, A_5 = Al$
 (3) $A_1 = N, A_2 = P, A_3 = O, A_4 = Si, A_5 = Al$
 (4) None

71. कॉलम का मिलान करें :-

	कॉलम-A (तत्व IUPAC प्रतीक)		कॉलम-B (स्थायी नाम)
(a)	Uub	(1)	Hassium
(b)	Uus	(2)	Copernicium
(c)	Uno	(3)	Seaborgium
(d)	Unh	(4)	Tennessine

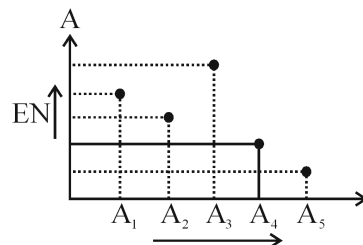
- (1) a-2, b-4, c-1, d-3 (2) a-3, b-4, c-1, d-2
 (3) a-1, b-2, c-3, d-4 (4) a-4, b-3, c-2, d-1

72. सत्य कथनों का चयन कीजिए-

- (A) आयनन एन्थेल्पी सदैव धनात्मक होती है। (एक उदासीन परमाणु के लिए)
 (B) द्वितीय आयनन एन्थेल्पी का मान प्रथम आयनन एन्थेल्पी से अधिक होता है।
 (C) प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं की आयनन एन्थेल्पी उच्चतम होती है।
 (D) प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आयनन एन्थेल्पी उच्चतम होती है।

- (1) (A), (C) सत्य है।
 (2) (A), (B), (D) सत्य है।
 (3) (A), (B), (C), (D) सत्य है।
 (4) (C), (D) सत्य है।

70. Following is the graph representing EN of certain elements A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 . which of the following option representing corresponding elements can be correct :



- (1) $A_1 = N, A_2 = P, A_3 = F, A_4 = Cl, A_5 = Al$
 (2) $A_1 = Cl, A_2 = P, A_3 = O, A_4 = N, A_5 = Al$
 (3) $A_1 = N, A_2 = P, A_3 = O, A_4 = Si, A_5 = Al$
 (4) None

71. Match the column :-

	Column-A (Element IUPAC Symbol)		Column-B (Permanent Name)
(a)	Uub	(1)	Hassium
(b)	Uus	(2)	Copernicium
(c)	Uno	(3)	Seaborgium
(d)	Unh	(4)	Tennessine

- (1) a-2, b-4, c-1, d-3 (2) a-3, b-4, c-1, d-2
 (3) a-1, b-2, c-3, d-4 (4) a-4, b-3, c-2, d-1

72. Select the correct statements is/are -

- (A) Ionisation enthalpy is always positive (for a neutral atom)
 (B) The second ionisation enthalpy will be higher than the first ionisation enthalpy.
 (C) Ionisation enthalpy of alkali metals are highest in each period.
 (D) Ionisation enthalpy of noble gases are highest in each period.

- (1) (A), (C) are correct
 (2) (A), (B), (D) are correct
 (3) (A), (B), (C), (D) are correct
 (4) (C), (D) are correct

73. निम्नलिखित में से किसी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का मान न्यूनतम है?

- (1) Li (2) O (3) F (4) Cl

74. कथन : बोरान परिवार में EN सर्वप्रथम B से Al तक घटती है इसके पश्चात् मामूली वृद्धि होती है।

कारण : ऐसा तत्वों के आकार में असामान्यता के कारण होता है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

75. सही मिलान पहचानिये:

	परमाणु क्रमांक		वर्ग संख्या
a	58	(i)	IV A
b	79	(ii)	II A
c	82	(iii)	III B
d	38	(iv)	I B

(1) a - i, b - ii, c - iii, d - iv

(2) a - ii, b - i, c - iv, d - iii

(3) a - iv, b - iii, c - ii, d - i

(4) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

76. तत्व की क्रमागत आयानिक ऊर्जाएं हैं 16, 28, 34, 260 kcal/mol. तो तत्व कौनसा हो सकता है।

- (1) Na (2) Si (3) Al (4) Ca

77. ΔH_{IE1} , ΔH_{IE2} & ΔH_{Heg} के मान निम्न लिखित तत्वों के नीचे दिये गये हैं।

Element	ΔH_{IE1}	ΔH_{IE2}	ΔH_{Heg}
I	520	7300	-60
II	1681	3374	-328

इनमें से कौनसा तत्व धातु होगा।

(1) I

(2) II

(3) दोनों I & II

(4) इनमें से कोई नहीं

73. Which among the following has lowest value of negative electron gain enthalpy?

- (1) Li (2) O (3) F (4) Cl

74. **Assertion** : EN first decrease from B to Al then increase marginally in boron family.

Reason : Due to abnormality in atomic size of the elements.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

75. Identify the correct match :

	Atomic No		Group No
a	58	(i)	IV A
b	79	(ii)	II A
c	82	(iii)	III B
d	38	(iv)	I B

(1) a - i, b - ii, c - iii, d - iv

(2) a - ii, b - i, c - iv, d - iii

(3) a - iv, b - iii, c - ii, d - i

(4) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

76. The successive Ionisation energy of an element are 16, 28, 34, 260 Kcal/mole. the element is likely to be.

- (1) Na (2) Si (3) Al (4) Ca

77. ΔH_{IE1} , ΔH_{IE2} & ΔH_{Heg} Value of a following element are given that.

Element	ΔH_{IE1}	ΔH_{IE2}	ΔH_{Heg}
I	520	7300	-60
II	1681	3374	-328

Which of the above element is metal.

(1) I

(2) II

(3) Both I & II

(4) None of above

78. परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है।

- (1) $Ti < Zr \approx HF$
- (2) $Sc > Y > La$
- (3) $S^{-2} > Cl^{-} > K^{+} > Ca^{+2} > Ar$
- (4) $Ni > Cu > Zn$

79. कथन-I : आयनन एन्थैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के विलोपन को व्यक्त करता है।

कथन-II : कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ग्रहण एन्थैल्पी सिलिकॉन से ज्यादा होता है।

- (1) कथन-I सही है तथा कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है तथा कथन-II सही है।
- (3) कथन-I तथा कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I तथा कथन-II सही है।

80. मिलान कीजिये

	स्तम्भ-I तत्व		स्तम्भ-II गुणधर्म
(i)	Li	(A)	सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड
(ii)	Be	(B)	सर्वाधिक धात्विक लक्षण
(iii)	C	(C)	ऑक्साइड एवं हाइड्रॉक्साइड की प्रकृति Al के समान है।
(iv)	Cs	(D)	सर्वाधिक IE_2

- (1) (i) D (ii) C (iii) A (iv) B
- (2) (i) D (ii) A (iii) C (iv) B
- (3) (i) A (ii) C (iii) B (iv) D
- (4) (i) C (ii) D (iii) B (iv) A

81. निम्नलिखित में से कौनसी प्रजाति का आकार उच्चतम एवं निम्नतम होगा। Mg , Mg^{+2} , Al , Al^{+3}

- (1) Mg^{+2} & Al^{+3} (2) Mg & Al
- (3) Mg & Al^{+3} (4) Al & Al^{+3}

82. निम्न में से ऑक्साइडों का कौनसा युग्म उभयधर्मी है -

- (1) CO & NO (2) Na_2O & Cl_2O_7
- (3) Al_2O_3 & As_2O_3 (4) CO_2 & B_2O_3

78. Correct order of Atomic radius.

- (1) $Ti < Zr \approx HF$
- (2) $Sc > Y > La$
- (3) $S^{-2} > Cl^{-} > K^{+} > Ca^{+2} > Ar$
- (4) $Ni > Cu > Zn$

79. Statement-I : End of valence electron is marked by a big jump in ionisation energy.

Statement-II : Electron affinity of carbon is greater than silicon.

- (1) Statement-I is correct and Statement-II is incorrect
- (2) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct
- (3) Statement-I and Statement-II is incorrect
- (4) Statement-I and Statement-II is correct

80. Match the column

	Column-I Elements		Column-II Property
(i)	Li	(A)	Most Acidic oxide
(ii)	Be	(B)	Most Metallic character
(iii)	C	(C)	Nature of oxide and hydroxide is similar to Al
(iv)	Cs	(D)	Highest IE_2

- (1) (i) D (ii) C (iii) A (iv) B
- (2) (i) D (ii) A (iii) C (iv) B
- (3) (i) A (ii) C (iii) B (iv) D
- (4) (i) C (ii) D (iii) B (iv) A

81. Which of following species will have the largest and the smallest size. Mg , Mg^{+2} , Al , Al^{+3}

- (1) Mg^{+2} & Al^{+3} (2) Mg & Al
- (3) Mg & Al^{+3} (4) Al & Al^{+3}

82. Which of the following pair of oxide is amphoteric

- (1) CO & NO (2) Na_2O & Cl_2O_7
- (3) Al_2O_3 & As_2O_3 (4) CO_2 & B_2O_3

83. निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऐन्थैल्पी न्यून है?

- (1) O (2) S
(3) Se (4) Po

84. जीव O^{2-} , F^- , Na^+ तथा Mg^{2+} के बारे में सही कान है -

- (A) सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है
(B) सभी में समान परमाणु आवेश है
(C) O^{2-} का आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ा है
(D) Mg^{2+} का आयनिक त्रिज्या सबसे छोटा है

नीचे दिये गये विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिये -

- (1) केवल C तथा D
(2) केवल A, C तथा D
(3) केवल B, C तथा D
(4) A, B, C तथा D

85. निम्नलिखित में से सही क्रम है?

- (1) परमाणु त्रिज्या : $I > Li$
(2) आकार : $Fe \cong Co \cong Ni$
(3) Z_{eff} : $O > F$
(4) सभी सही है

86. परिरक्षण प्रभाव किसमें प्रेक्षित नहीं होता है-

- (1) Be^{+3}
(2) H
(3) Li^{+2}
(4) सभी में

87. यदि $K^{\oplus}$ व $F^{\ominus}$ की आयनिक त्रिज्या लगभग समान ($1.34 \text{ \AA}$) है। तब K व F की परमाण्विक त्रिज्या क्रमशः होगी:-

- (1) $1.96 \text{ \AA}$, 0.72
(2) $1.34 \text{ \AA}$, $1.34 \text{ \AA}$
(3) $0.72 \text{ \AA}$, $1.96 \text{ \AA}$
(4) $1.96 \text{ \AA}$, $1.34 \text{ \AA}$

83. Which of the following element has least electron gain enthalpy.

- (1) O (2) S
(3) Se (4) Po

84. The statement(s) that are correct about the species O^{2-} , F^- , Na^+ and Mg^{2+} .

- (A) All are isoelectronic
(B) All have the same nuclear charge
(C) O^{2-} has the largest Ionic radii
(D) Mg^{2+} has the smallest Ionic radii

Choose the most appropriate answer from the options given below

- (1) C and D only
(2) A, C and D only
(3) B, C and D only
(4) A, B, C and D

85. Which of the following is the correct order?

- (1) Atomic radius : $I > Li$
(2) Size : $Fe \cong Co \cong Ni$
(3) Z_{eff} : $O > F$
(4) All are correct

86. Screening effect is not observed in:-

- (1) Be^{+3}
(2) H
(3) Li^{+2}
(4) All

87. If the ionic radius of $K^{\oplus}$ and $F^{\ominus}$ are nearly same ($1.34 \text{ \AA}$) then the atomic radius of K and F respectively are :-

- (1) $1.96 \text{ \AA}$, 0.72
(2) $1.34 \text{ \AA}$, $1.34 \text{ \AA}$
(3) $0.72 \text{ \AA}$, $1.96 \text{ \AA}$
(4) $1.96 \text{ \AA}$, $1.34 \text{ \AA}$

88. पॉलिंग ने विद्युत ऋणता के मान किसका उपयोग करते हुए ज्ञात किये :-
- (1) आयनन ऊर्जा
 - (2) बंध ऊर्जा
 - (3) इलेक्ट्रॉन बंधुता
 - (4) (1) तथा (2) दोनों
89. X तथा Y तत्वों की विद्युत ऋणता का मान क्रमशः 3.8 तथा 1.8 है, तब XY यौगिक में प्रतिशत आयनिक गुण होंगे -
- (1) 50
 - (2) 46
 - (3) 64
 - (4) 25
90. ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर की अपेक्षा अधिक होती है फिर भी H_2S , H_2O की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है -
- (1) जल अधिक संगुणित यौगिक है।
 - (2) H_2S का अणु भार H_2O की अपेक्षा अधिक होता है।
 - (3) H_2S सामान्य परिस्थिति में गैस है जबकि H_2O द्रव्य है।
 - (4) $H-S$ बंध, $H-O$ बंध की अपेक्षा कमजोर होता है।
88. Pauling calculated electronegativity values of elements by using :-
- (1) Ionisation energy
 - (2) Bond energy
 - (3) Electron affinity
 - (4) Both (1) and (2)
89. Electronegativity values of elements X and Y are 3.8 and 1.8 respectively Ionic percentage of compound XY is :-
- (1) 50
 - (2) 46
 - (3) 64
 - (4) 25
90. Oxygen is more electro negative than sulphur yet H_2S is more acidic than H_2O .
- (1) Water is highly associated compound
 - (2) Molecular mass of H_2S is more than that of H_2O
 - (3) H_2S is a gas under ordinary condition while H_2O is liquid
 - (4) $H-S$ bond is weaker than $H-O$ bond

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : BIOTECHNOLOGY, MICROBES IN HUMAN WELFARE

91. RNAi के लिए कितने कथन सही हैं ?
 (1) एग्रोबैक्टिरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है।
 (2) डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ व प्रति-अर्थ आरएनए का निर्माण करता है।
 (3) अर्थ व प्रति-अर्थ आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं।
 (1) एक (2) दो
 (3) तीन (4) शून्य
92. कथन-I : सर्वाधिक Bt-विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं।
 कथन-II : Bt विष जीन का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है।
 (1) कथन-I व II दोनों सही हैं।
 (2) कथन-I व II दोनों गलत हैं।
 (3) केवल कथन-I सही है।
 (4) केवल कथन-II सही है।
93. Bt-आविष के क्रिस्टल कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाये जाते हैं परन्तु ये उन जीवाणुओं को नहीं मारते जिनके द्वारा बनाये जाते हैं क्योंकि :
 (1) जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।
 (2) आविष अपरिपक्व है।
 (3) आविष निष्क्रिय होता है।
 (4) जीवाणु, इस आविष को एक थैली में बंद कर लेता है।
94. एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन (ELISA) एक तकनीक है जो कि :-
 (1) उपचार की एक परंपरागत विधि है।
 (2) आण्विक निदान की प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धान्त पर कार्य करती है।
 (3) जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंडों को पृथक्करण करती है।
 (4) हरित क्रान्ति में बहुत ज्यादा उत्पादन करती है।
91. How many statements are **correct** for RNAi ?
 (1) Using *Agrobacterium* vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant.
 (2) The introduction of DNA was such that it produced both sense and anti-sense RNA in the host cells.
 (3) Sense and antisense RNAs being complementary to each other.
 (1) One (2) Two
 (3) Three (4) Zero
92. **Statement-I** : Most Bt-toxic genes are insect group specific.
Statement-II : The choice of Bt toxic genes depends upon the crop and targeted pest.
 (1) Statement-I & Statement-II both are correct.
 (2) Statement-I & Statement-II both are incorrect.
 (3) Only Statement-I is correct.
 (4) Only Statement-II is correct.
93. Crystals of Bt-toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because :
 (1) Bacteria are resistant to toxins
 (2) Toxin is immature
 (3) Toxin is inactive
 (4) Bacteria encloses toxin in a special sac
94. Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) is a technique :-
 (1) Of conventional method of diagnosis
 (2) Based on antigen antibody interaction in molecular diagnosis
 (3) Of separation of DNA in gel electrophoresis
 (4) Of large production in green revolution

95. ADA की कमी के स्थायी इलाज के लिए, मज्जा कोशिकाओं से पृथक किए गए ADA जीन को किन कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जाता है।

- (1) किसी जीव के जन्म के बाद किसी भी कोशिका में
- (2) देर से भ्रूण अवस्था की कोशिकाओं में
- (3) प्रारंभिक भ्रूण अवस्था की कोशिकाओं में
- (4) उपरोक्त सभी

96. कथन : बहुत कम मात्रा में उपस्थित जीवाणु या विषाणु की पहचान पीसीआर द्वारा की जा सकती है।

कारण : पीसीआर का उपयोग विशिष्ट डीएनए खंड को प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

97. किस आण्विक निदान तकनीक का प्रयोग, संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने में किया जाता है-

- (1) PCR
- (2) स्वविकिरणी चित्रण
- (3) संपरीक्षित्र (प्रोब) संकरण
- (4) उपरोक्त सभी

98. बेसिलस थुरिन्जिएंसिस से प्राप्त CryI Ac एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं :-

- (1) नीमैटोड
- (2) बोलवर्म
- (3) मच्छर
- (4) मक्खियां

95. For permanent cure of ADA deficiency, ADA gene isolated from marrow cells are introduced in which cell?

- (1) In any cell, after birth of an organism
- (2) In cells of late embryonic stage
- (3) In cells of early embryonic stage
- (4) All of the above

96. **Assertion** : Very low concentration of a bacteria or virus can be detected by PCR.

Reason : PCR is used for amplification of specific DNA fragment.

Both Assertion & Reason are True & the

- (1) Reason is a correct explanation of the Assertion.

Both Assertion & Reason are True but

- (2) Reason is not a correct explanation of the Assertion.

- (3) Assertion is True but the Reason is False.

- (4) Both Assertion & Reason are False.

97. Which molecular diagnosis technique is used to detect mutations in genes in suspected cancer patients-

- (1) PCR
- (2) Autoradiography
- (3) Prob hybridisation
- (4) All of above

98. CryI Ac endotoxins obtained from *Bacillus thuringiensis* are effective against :-

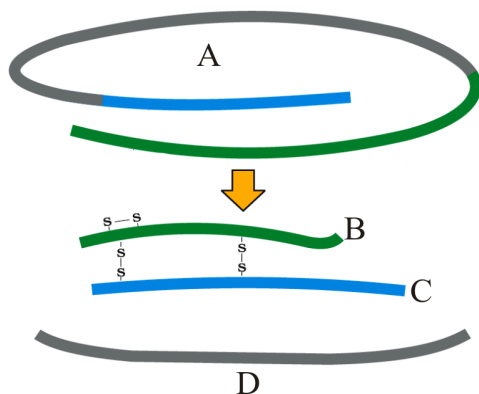
- (1) Nematodes
- (2) Cotton bollworms
- (3) Bacteria
- (4) Weeds

99. कथन-I : उपचार की परंपरागत विधियों जैसे कि मूत्र व सीरम विश्लेषण द्वारा रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव है।

कथन-II : संदेहात्मक एड्स रोगियों में HIV की पहचान हेतु PCR आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है।

- (1) कथन-I व II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I व II दोनों गलत हैं।
- (3) केवल कथन-I सही है।
- (4) केवल कथन-II सही है।

100. नीचे दिया गया चित्र इंसुलिन के परिपक्व को दर्शाता है सही सेट का चयन कीजिए जिसमें A, B, C और D को सही नामांकित किया गया हो



	A	B	C	D
(1)	प्रोइंसुलिन	B-पेप्टाइड	A-पेप्टाइड	मुक्त C पेप्टाइड
(2)	प्रोइंसुलिन	A-पेप्टाइड	B-पेप्टाइड	इंसुलिन
(3)	प्रोइंसुलिन	A-पेप्टाइड	B-पेप्टाइड	मुक्त C पेप्टाइड
(4)	प्रोइंसुलिन	B-पेप्टाइड	A-पेप्टाइड	इंसुलिन

101. बेसिलस थुरिन्जिएंसिस से प्राप्त CryIAb एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं

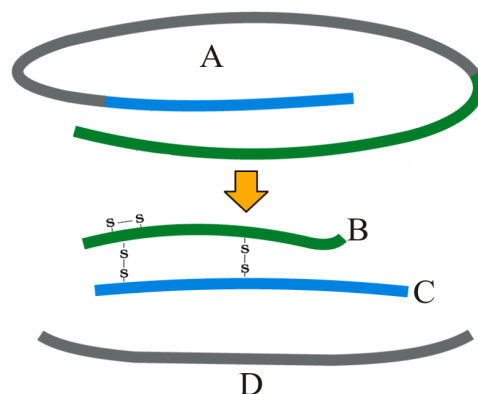
- (1) नीमैटोड
- (2) कपास के मुकुल कृमि
- (3) मच्छर
- (4) मक्का छेदक

99. **Statement-I** : Using conventional method of diagnosis like urine and serum analysis early detection of disease can be possible.

Statement-II : PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patients.

- (1) Statement-I and II both are correct.
- (2) Statement-I and II both are incorrect.
- (3) Only statement-I is correct.
- (4) Only statement-II is correct.

100. Following is a diagrammatic representation of maturation of insulin. Select the correct set of the names labelled A, B, C and D.



	A	B	C	D
(1)	Proinsulin	B-Peptide	A-Peptide	Free C Peptide
(2)	Proinsulin	A-Peptide	B-Peptide	Insulin
(3)	Proinsulin	A-Peptide	B-Peptide	Free C Peptide
(4)	Proinsulin	B-Peptide	A-Peptide	Insulin

101. CryIAb endotoxins obtained from *Bacillus thuringiensis* are effective against :-

- (1) Nematodes
- (2) Cotton Bollworms
- (3) Mosquitoes
- (4) Corn borer

102. पारजीनी चूहों को किसके उपयोग के लिए विकसित किया गया है :-

- (1) मानव पर प्रयोग करने से पहले पोलियो के टीके की सुरक्षा का जाँच के लिए
- (2) IX थक्का कारक के उत्पादन में
- (3) मानव प्रोटीन प्रचुर दूध के उत्पादन में
- (4) मानव इन्सुलिन के उत्पादन में

103. भारत सरकार का कौन सा संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेता है

- (1) ICAR (2) GEAC
- (3) IARI (4) (2) तथा (3) दोनों

104. मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे सम्बंधित लोगों से बिना अनुमोदन व क्षतिपूर्क भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है :-

- (1) बायोपेटेंट (एकस्व) (2) बायोपाइरेसी
- (3) बायोवार (जैव युद्ध) (4) जैव प्रक्रम

105. Bt-toxin एक निष्क्रिय प्रोटोक्सिन की तरह बनता है और यह कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसमें होता है:-

- (1) क्षारीय pH (2) अम्लीय pH
- (3) तटस्थ pH (4) सिलिकोन की अधिक मात्रा

106. कॉलम का मिलान करें :

	कॉलम-A		कॉलम-B
(A)	Bt toxin	(1)	mRNA की साइलेंसिंग
(B)	RNAi	(2)	cry gene
(C)	जीन चिकित्सा	(3)	पारजीनी भेड़
(D)	मानव इन्सुलिन	(4)	<i>E.coli</i>
(E)	वातस्फीति रोग का उपचार	(5)	SCID

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4, E-5
- (2) A-2, B-1, C-5, D-4, E-3
- (3) A-1, B-4, C-2, D-3, E-5
- (4) A-4, B-5, C-1, D-2, E-3

102. Transgenic mice are being developed for use in :-

- (1) Testing the safety of polio vaccines before they are used on human
- (2) Production of clotting factor IX
- (3) Production of human protein enriched milk
- (4) Production of human insulin

103. Which Indian Government Organisation makes decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM - organisms for public services ?

- (1) ICAR (2) GEAC
- (3) IARI (4) Both (2) and (3)

104. The use of bio-resources by multinational companies and other organisations without proper authorisation from the countries and people, concerned without compensatory payment is called :-

- (1) Biopatent (2) Biopiracy
- (3) Biowar (4) Bioprocess

105. Bt-toxin is produced as inactive protoxin and gets converted into active form in insect gut due to :-

- (1) Alkaline pH (2) Acidic pH
- (3) Neutral pH (4) High amount of silicon

106. Match the columns :

	Column-A		Column-B
(A)	Bt toxin	(1)	Silencing of mRNA
(B)	RNAi	(2)	cry gene
(C)	Gene therapy	(3)	Transgenic sheep
(D)	Human insulin	(4)	<i>E.coli</i>
(E)	Treatment of emphysema	(5)	SCID

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4, E-5
- (2) A-2, B-1, C-5, D-4, E-3
- (3) A-1, B-4, C-2, D-3, E-5
- (4) A-4, B-5, C-1, D-2, E-3

107. ट्रांस जैविक तम्बाकू जो RNA अन्तरक्षेप के द्वारा विकसित किया गया है, किसके संक्रमण को रोकता है:-

- (1) निमेटोड – मिलेडोगाइनी इन्कोग्निरीया
- (2) जीवाणु – स्यूडोमोनास पुटिडा
- (3) कवक – ट्राइकोडर्मा
- (4) कीट – एफीड

108.



(अ)

(ब)

(अ) तथा (ब) हैं -

- (अ) प्रारूपी नियंत्रित पादप मूलें
- (ब) पांच दिनों तक जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा पारजीवी पादप की जड़ों का संक्रमण तथा साथ ही नवीन विधि द्वारा सुरक्षा
- (अ) पांच दिनों तक जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा पारजीवी पादप की जड़ों का संक्रमण तथा साथ ही नवीन विधि द्वारा सुरक्षा
- (ब) प्रारूपी नियंत्रित पादप मूलें
- (अ) पोषी पादप जनित ds RNA द्वारा सूत्रकृमि ग्रस्त
- (3) के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि
- (ब) प्रारूपी नियंत्रित पादप मूलें
- (अ) प्रारूपी नियंत्रित पादप मूलें
- (4) (ब) पोषी पादप जनित ds RNA द्वारा सूत्रकृमि ग्रस्त के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि

107. Transgenic tobacco which is developed through RNA interference, prevent the infection of :-

- (1) A nematode – *Meloidogyne incognita*
- (2) A bacterium – *Pseudomonas putida*
- (3) A fungi – *Tricoderma*
- (4) A insect – *Amphid*

108.



(a)

(b)

(a) and (b) are :-

- (a) Roots of a typical control plants.
- (b) Transgenic plants root 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism.
- (a) Transgenic plants root 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism.
- (2) (b) Roots of a typical control plants.
- (a) Host plant-generated dsRNA triggers
- (3) protection against nematode infestation.
- (b) Roots of a typical control plants.
- (a) Roots of a typical control plants.
- (4) (b) Host plant-generated dsRNA triggers protection against nematode infestation.

109. Bt. कपास में टोक्सिन की क्रिया निम्न चरणों में होती है।
 A. कीट की आँत में क्षारीय पी एच के कारण निष्क्रिय जीव विष सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है।
 B. बैसीलस थूरिनजिएंसीस विषाक्त कीटनाशी प्रोटीन के रवों को उत्पादित करता है।
 C. क्षारीय pH रवों को घुलनशील बना देता है।
 D. सक्रिय जीव विष मध्यआंत की कोशिकाओं की सतह से बंधकर छिद्रों का निर्माण करता है जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है।
 E. बैक्टीरिया में विष प्रोटीन निष्क्रिय प्राक जीव विष की तरह रहता है।
 निम्न विकल्पों से चरणों के सही क्रम का चयन करो :
- (1) $E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$
 (2) $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow D$
 (3) $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
 (4) $B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$
110. नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन-I :- pBR-322 में एम्पीसिलीन प्रतिरोधी जीन पर BamHI प्रतिबंधित एंजाइम का पहचान स्थल उपस्थित होता है।
कथन-II :- RNAi अंतरक्षेपण विधि का उपयोग सूत्रकृमि के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करता है।
 उपरोक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :
- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत है।
 (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों सही है।
111. विटामिन A की कमी से सम्बन्धित अंधेपन को रोकने के लिए निम्न में से किसे लेने की सलाह दी जाती है।
- (1) Bt मक्का (2) सोयाबीन
 (3) गोल्डन चावल (4) फ्लेवर सेवर टमाटर
112. फ्लेवर सेवर टमाटर में वृद्धि हुई है
- (1) उत्पादकता में (2) शक्ति में
 (3) स्वयं आयु में (4) कीट प्रतिरोधकता में

109. Following are the steps involved in action of toxin in Bt. Cotton.
 A. The inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of gut of insect.
 B. *Bacillus thuringiensis* produce crystals with toxic insecticidal proteins.
 C. The alkaline pH solubilises the crystals.
 D. The activated toxin binds to the surface of midgut cells, creates pores and causes death of the insect.
 E. The toxin proteins exist as inactive protoxins in bacteria.
- (1) $E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$
 (2) $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow D$
 (3) $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
 (4) $B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$
110. Given below are two statements :
Statement-I :- In pBR-322 restriction site of BamHI present on Ampicillin resistance gene.
Statement-II :- RNAi technique use in formation of Nematode resistance plant.
 In the light of above Statement choose the correct answer from the options given below :
- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
 (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
 (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
 (4) Both Statement I and Statement II are correct
111. To prevent the blindness associated with vitamin A deficiency, which of the following is advisable :-
- (1) Bt corn (2) Soyabean
 (3) Golden rice (4) Flavr savr tomato
112. Flavr Savr Tomato has increased
- (1) Productivity (2) Vigour
 (3) Self Life (4) Insect resistance

113. कौनसा तकनीक प्रतिबंधन एंजाइम पाचन की प्रगति की जाँच करने में काम आता है ?

- (1) पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया
- (2) प्रतिबन्धन मापन
- (3) अनुप्रवाह संसाधन
- (4) ऐगारोज जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस

114. कथन : बैसीलस थूरीनजिएंसीस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है।

कारण : बैसीलस थूरीनजिएंसीस की कुछ नस्लें प्रोटीन का निर्माण करती है, जो विशिष्ट किटों जैसे लिपिडोप्टेरेन डीप्टेरान, कोलियोप्टेरोन को मारने में सहायक होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

115. इन्सुलिन के सम्बन्ध में सही कथन चुनिये :-

- (a) परिपक्व इन्सुलिन में सी-पैप्टाइड नहीं होता है।
 - (b) r-DNA तकनीक द्वारा उत्पादित इन्सुलिन में सी-पैप्टाइड होता है।
 - (c) प्राक् इन्सुलिन में सी-पैप्टाइड होता है।
 - (d) इन्सुलिन में A पेप्टाइड और B पेप्टाइड डाई सल्फाइड बन्धों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं।
- सही विकल्प का चयन कीजिये :-

- (1) केवल b और d
- (2) केवल b और c
- (3) केवल a, c और d
- (4) केवल a और d

113. Which technique is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion ?

- (1) Polymerase Chain Reaction
- (2) Restriction mapping
- (3) Downstream processing
- (4) Agarose gel electrophoresis

114. **Assertion** : Some strains of *Bacillus thuringiensis* forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein.

Reason : Some strains of *Bacillus thuringiensis* produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans, coleopterans & dipterans.

Both Assertion & Reason are True & the

- (1) Reason is a correct explanation of the Assertion.

Both Assertion & Reason are True but

- (2) Reason is not a correct explanation of the Assertion.

- (3) Assertion is True but the Reason is False.

- (4) Both Assertion & Reason are False.

115. With regard to insulin choose **correct** statements:-

- (a) C-peptide is not present in mature insulin.
- (b) The insulin produced by r-DNA technology has C-peptide
- (c) The Pro Insulin has C-peptide.
- (d) A peptide and B peptide of insulin are inter-connected by disulphide bridges.

Choose the **correct** answer from the options given below :-

- (1) b and d only
- (2) b and c only
- (3) a, c and d only
- (4) a and d only

116. निम्नलिखित में से कौनसा मिलान गलत है ?

- (1) सूक्ष्मप्रचारण - पौधों का काफी संख्या में “इन विट्रो” उत्पादन
- (2) कैलस - टिशू कल्चर में उत्पादित कोशिकाओं की अव्यवस्थित मात्रा
- (3) कायिक संकरण - दो विविध कायिक कोशिकाओं का संलयन
- (4) वैक्टर DNA- t- RNA का संश्लेषण स्थल

117. ई. कोलाई में, क्लोनिंग के लिये वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाने वाला pBR322 है :-

- (1) वास्तविक जीवाण्वीय प्लाज्मिड
- (2) रूपांतरित जीवाण्वीय प्लाज्मिड
- (3) वायरल जीनोम
- (4) ट्रान्सपोजोन

118. निम्न में से कौन सा गलत मिलान है?

- (1) Taq polymerase - तापस्थायी एंजाइम
- (2) जीन गन — स्वर्ण या टंगस्टन के सूक्ष्म कण
- (3) एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफेसिएंस — T-DNA
- (4) EcoRI - एक्सोन्यूक्लियेज

119. DNA को चमकीली नारंगी रंग की पट्टी की तरह देखने के लिए एथीडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित अगरोज जेल को से अनावृत करते हैं

- (1) वायु
- (2) पराबैंगनी प्रकाश
- (3) इन्फ्रारेड प्रकाश
- (4) हरा प्रकाश

120. कथन (A) :- Ti plasmid का प्रयोग संवाहक के रूप में जीन स्थानांतरण प्रक्रिया में किया जाता है।

कारण (R) :- अनुप्रवाह संसाधन प्रत्येक उत्पादों में भिन्न होता है।

- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
- (4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।

116. Which one of the following is a case of **wrong** matching?

- (1) Micropropagation - Invitro production of plants in large numbers
- (2) Callus - Unorganised mass of cells produced in tissue culture
- (3) Somatic hybridization - Fusion of two diverse somatic cells
- (4) Vector DNA - Site for t-RNA synthesis

117. pBR322, which is frequently used as a vector for cloning gene in *E.coli* is a/an :-

- (1) Original bacterial plasmid
- (2) Modified bacterial plasmid
- (3) Viral genome
- (4) Transposon

118. Which of the following is a **wrong** match?

- (1) Taq polymerase - Thermostable enzyme
- (2) Gene gun — Gold or Tungsten microparticles
- (3) *Agrobacterium tumefaciens* — T-DNA
- (4) EcoRI - Exonuclease

119. Ethidium bromide stained agarose gel is exposed to....., to observe DNA as bright orange coloured bands.

- (1) Air
- (2) UV light
- (3) Infrared
- (4) Green light

120. **Assertion (A) :-** Ti plasmid are used as vectors in gene transfer.

Reason (R) :- Down stream processing vary from product to product.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is incorrect but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

121. प्रतिबंधन एंजाइम के लिए सब्सट्रेट है-

- (1) RNA की एक श्रृंखला
- (2) प्रोटीन
- (3) द्विरज्जुक DNA
- (4) एक रज्जुक DNA

122. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	बीटी कपास	(i)	टमाटर
(b)	फ्लेवर सेवर	(ii)	सुनहरा चावल
(c)	β -केरोटीन जीन	(iii)	HIV संक्रमण का पता लगाना
(d)	पी.सी.आर.	(iv)	बैसिलस थुरिंजिएंसिस

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

123. निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिऐज के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से असत्य वाक्य की पहचान करियें :-

- (1) एन्जाइम डीएनए में एक विशिष्ट पैलिन्ड्रोमिक-न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है।
- (2) एन्जाइम प्रत्येक स्ट्रेण्ड पर विशिष्ट स्थलों पर शर्करा फॉस्फेट बैक बोन्स को काटता है।
प्रतिबंधन एन्जाइम डी.एन.ए. लड़ी को पैलिन्ड्रोम स्थल
- (3) के केन्द्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं।
- (4) एन्जाइम डी.एन.ए. अणु को डी.एन.ए. के भीतर पहचाने गये स्थान पर काटता है।

121. The substrate for restriction enzyme is -

- (1) Single stranded RNA
- (2) Proteins
- (3) Double stranded DNA
- (4) Single stranded DNA

122. Match the following columns and select the correct option.

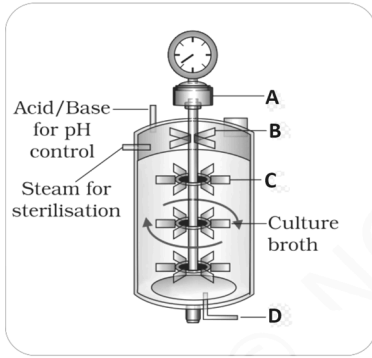
	Column-I		Column-II
(a)	<i>Bt</i> cotton	(i)	Tomato
(b)	<i>Flavr-savr</i>	(ii)	Golden rice
(c)	β -carotene gene	(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR	(iv)	<i>Bacillus thuringiensis</i>

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

123. Following statements describe the characteristics of the enzyme Restriction endonuclease. Identify the incorrect statement :-

- (1) The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA
- (2) The enzyme cuts the sugar-phosphate backbone at specific sites on each strand
- (3) Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the centre of the palindrome sites, but between the different two bases on the opposite strands
- (4) The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA

124. दिए गए आरेख का अवलोकन करें और सही विकल्प चुनें



- (1) A - Motor, B - Foam braker, C - Flat bladed impeller, D - Sterile air
- (2) A - Sterile air, B - Foam braker, C - Flat bladed impeller, D - Motor
- (3) A - Flat bladed impeller, B - Motor, C - Sterile air, D - Foam braker
- (4) A - Sterile air, B - Motor, C - Foam braker, D - Flat bladed impeller

125. निम्नलिखित में से कौनसा मिलान सही है?

- (1) कैलस → ऊतक संवर्धन में उत्पादित कोशिकाओं का अव्यवस्थित पिंड।
- (2) जीवद्रव्यक संलयन → सूक्ष्म प्रवधन की एक तकनीक
- (3) जीवद्रव्यक → कोशिका झिल्ली रहित कोशिका
- (4) हरित क्रांति → खाद्य आपूर्ति घटाई

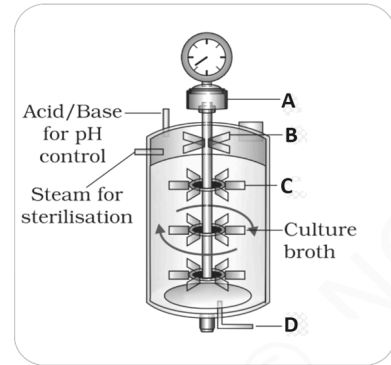
126. RNAi के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

कथन-A: RNAi सभी यूकेरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।

कथन-B: इसमें विशिष्ट mRNA पूरक dsRNA अणु से बंधित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है तथा mRNA (निष्क्रियकरण) के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है।

- (1) A और B दोनों कथन सही हैं
- (2) A और B दोनों कथन गलत हैं
- (3) कथन A सही है लेकिन कथन B गलत है
- (4) कथन A गलत है लेकिन कथन B सही है

124. Observe the given diagram and choose the **correct** option



- (1) A - Motor, B - Foam braker, C - Flat bladed impeller, D - Sterile air
- (2) A - Sterile air, B - Foam braker, C - Flat bladed impeller, D - Motor
- (3) A - Flat bladed impeller, B - Motor, C - Sterile air, D - Foam braker
- (4) A - Sterile air, B - Motor, C - Foam braker, D - Flat bladed impeller

125. Which one of the following is a case of **correct** matching ?

- (1) Callus → Unorganised mass of cells produced in tissue culture
- (2) Protoplast fusion → A technique of micropropagation
- (3) Protoplast → A cell without cell membrane
- (4) Green revolution → decreased food supply

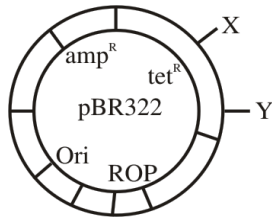
126. Consider the following statements w.r.t RNAi and choose the correct option.

Statement-A: RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense.

Statement-B: It involves silencing of a specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule, that binds to and prevents transcription of the mRNA (silencing).

- (1) Both statements A and B are true
- (2) Both statements A and B are false
- (3) Statements A is true but statements B is false
- (4) Statements A is false but statements B is true

127. वह रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम पहचानिए जो क्रमशः 'X' व 'Y' स्थल पर काटता है :



- (1) Pvu I, Pst I (2) Sal I, E.CoRI
(3) Pvu II, Pst I (4) BamHI, Sal I

128. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(a)	जीन गन	(i)	विकृत जीन की जगह सामान्य स्वस्थ जीन डालना
(b)	जीन चिकित्सा	(ii)	जीन के स्थानान्तरण के लिए प्रयुक्त होता है।
(c)	जीन क्लोनिंग	(iii)	एक जीव की कोशिका में कुल डी.एन.ए.
(d)	जीनोम	(iv)	एक विशिष्ट डी.एन.ए अणु की एकसमान प्रतियां प्राप्त करने के लिये

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) (a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (iii)
(2) (a) - (i), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (iv)
(3) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (ii)
(4) (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (i)

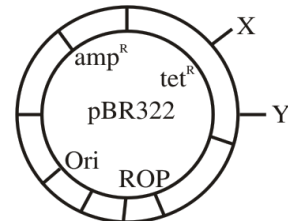
129. कौनसा सूक्ष्मजीवी जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है ?

- (1) स्ट्रेप्टोकोकस
(2) बैसीलस थूरीन्जिएन्सिस
(3) स्यूडोमोनास पुटिडा
(4) यीस्ट

130. Dough का फूला हुआ दिखाई देना, किसके कारण होता है :-

- (1) LAB की वृद्धि के कारण
(2) O₂ एवं इथेनोल की वृद्धि के कारण
(3) CO₂ के उत्पादन के कारण
(4) मोनस्कस यीस्ट की वृद्धि के कारण

127. Identify the restriction enzyme used to cut the site 'X', 'Y' respectively :



- (1) Pvu I, Pst I (2) Sal I, E.CoRI
(3) Pvu II, Pst I (4) BamHI, Sal I

128. Match List-I with List-II :

List-I		List-II	
(a)	Gene gun	(i)	Replacement of a faulty gene by a normal healthy gene
(b)	Gene therapy	(ii)	Used for transfer of gene
(c)	Gene cloning	(iii)	Total DNA in the cells of an organism
(d)	Genome	(iv)	To obtain identical copies of a particular DNA molecule

Choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) (a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (iii)
(2) (a) - (i), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (iv)
(3) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (ii)
(4) (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (i)

129. Which microbes used as a biopesticide ?

- (1) *Streptococcus*
(2) *Bacillus thuringiensis*
(3) *Pseudomonas putida*
(4) Yeast

130. The puffed-up appearance of dough is due to :-

- (1) Growth of LAB
(2) Production of O₂ & ethanol
(3) Production of CO₂
(4) Growth of *Monascus* yeast

131. निम्नलिखित कथन को पढ़िए, जिसमें दो रिक्त स्थान दिए गए हैं (A & B) :-

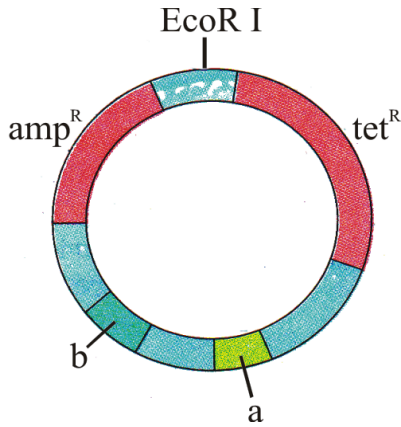
"एक ड्रग जो कि (A) रोगियों के लिए उपयोग की जाती है। उसे (B) जीव से प्राप्त किया जाता है।

Blank - A

Blank - B

- | | |
|-----------------------|----------------|
| (1) हृदय | स्ट्रेप्टोकोकस |
| (2) हृदय | मोनास्कस |
| (3) अंग - प्रत्यारोपण | ट्राइकोडर्मा |
| (4) Swine flu | मोनास्कस |

132. नीचे दिया गया चित्र क्लोनिंग वाहक pBR322 का है। असत्य कथनों / कथन को छाँटिये :-



- चिह्नित 'a' 'rop' स्थल को दर्शा रहा है जो कि प्लाज्मिड द्विगुणन में सम्मिलित प्रोटीन को कुट लेखन करता है।
- (1) Bam H I स्थल, amp^R क्षेत्र में पाया जाता है।
- (2) चिह्नित 'b', 'ori' स्थल को दर्शाता है।
- (3) चिह्नित 'b', 'ori' स्थल को दर्शाता है।
- (4) (1) व (3) दोनों

133. प्रथम अम्ल जिसे किण्वन से प्राप्त किया :-

- (1) ग्लूकोनिक अम्ल
- (2) फार्मिक अम्ल
- (3) लैक्टिक अम्ल
- (4) फ्यूमरिक अम्ल

131. Read the following statement having two blanks (A & B) :

"A drug used for (A) patients is obtained from a species of the organism (B).

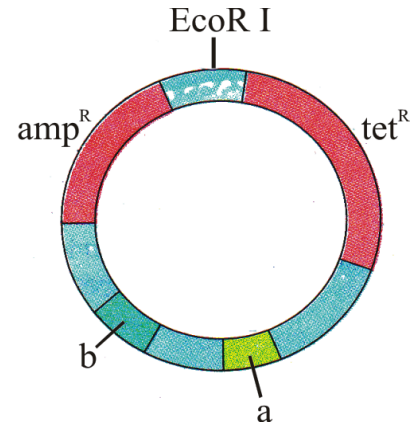
The one **correct** option for the two blanks is -

Blank - A

Blank - B

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Heart | <i>Streptococcus</i> |
| (2) Heart | <i>Monascus</i> |
| (3) Organ - transplant | <i>Trichoderma</i> |
| (4) Swine flu | <i>Monascus</i> |

132. Given below diagram showing cloning vector pBR322. Mark the **incorrect** statement/statements :-



- Label 'a' represent rop site, which codes for the proteins involved in the replication of plasmid
- (1) BamH I site is located in amp^R region
- (2) Label 'b' represents 'ori' site
- (3) Label 'b' represents 'ori' site
- (4) Both (1) and (3)

133. First fermented acid is :-

- (1) Gluconic acid
- (2) Formic acid
- (3) Lactic acid
- (4) Fumaric acid

134. कॉलम I तथा II का मिलान कीजिए तथा सुमेलित विकल्प चुनिए :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	EcoRI	(i)	क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट
(B)	जीन गन	(ii)	रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लिएज
(C)	X-Gal	(iii)	जीन स्थानांतरण
(D)	लाइसोजाइम	(iv)	बैक्टीरीयल कोशिका भित्ति का पाचन

विकल्प:-

	A	B	C	D
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)

135. नीचे कुछ प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिएज की पहचान दर्शायी गई है :

- (A) EcoRI $5'G^{\downarrow}AATTC3'$
 $3'CTTAA^{\uparrow}G5'$
- (B) Sma I $5'CCC^{\downarrow}GGG3'$
 $3'GGG^{\uparrow}CCC5'$
- (C) Hind III $5'A^{\downarrow}AGCTT3'$
 $3'TTCGA^{\uparrow}A5'$
- (D) Sca I $5'AGT^{\downarrow}ACT3'$
 $3'TCA^{\downarrow}TGA5'$

उपरोक्त में से कौनसा एन्जाइम सपाट सिरे उत्पन्न नहीं करेगा ?

- (1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) B तथा D
(4) A तथा C

136. इडली, डोसा निर्माण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है ?

- (1) स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस
(2) लैक्टोबेसिल्लस एसिडोफिलस
(3) लैब
(4) खमीर

134. Match the column I and II and select **correctly** matched option :-

	Column-I		Column-II
(A)	EcoRI	(i)	Chromogenic substrate
(B)	Gene gun	(ii)	Restriction endonuclease
(C)	X-Gal	(iii)	Gene transfer
(D)	Lysozyme	(iv)	Digest bacterial cell wall

Options:-

	A	B	C	D
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)

135. Here are the recognition sites of some restriction endonucleases :

- (A) EcoRI $5'G^{\downarrow}AATTC3'$
 $3'CTTAA^{\uparrow}G5'$
- (B) Sma I $5'CCC^{\downarrow}GGG3'$
 $3'GGG^{\uparrow}CCC5'$
- (C) Hind III $5'A^{\downarrow}AGCTT3'$
 $3'TTCGA^{\uparrow}A5'$
- (D) Sca I $5'AGT^{\downarrow}ACT3'$
 $3'TCA^{\downarrow}TGA5'$

Which of the above enzymes will not create compatible blunt end ?

- (1) A and B
(2) B and C
(3) B and D
(4) A and C

136. Which of the following is responsible for idli, dosa formation ?

- (1) Streptococcus thermophilus
(2) Lactobacillus acidophilus
(3) LAB
(4) Yeast

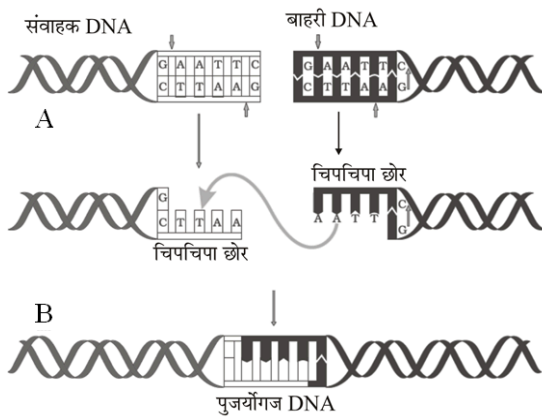
137. स्टेटिन के कार्य करने का सिद्धान्त है :-

- (1) एलोस्टेरिक संदमन
- (2) अप्रतियोगी संदमन
- (3) प्रतियोगी संदमन
- (4) उत्पाद संदमन

138. rDNA के रूपान्तरण हेतु सक्षम परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। किसके अतिरिक्त सारी प्रक्रियाएं परपोषी कोशिकाओं को सक्षम बनाने में उपयोग की जाती है :-

- (1) Ca^{++} जैसे Divalent ion की विशिष्ट सांद्रता से उपचारित करना।
कोशिकाओं को rDNA के साथ बर्फ में रखना फिर
- (2) कुछ समय के लिए 42°C पर ले जाना तथा पुनः बर्फ में रख देना।
- (3) एगारोज जेल इलैक्ट्रोफोरेसिस
- (4) (1) व (2) दोनों

139. नीचे दिये गये चित्र में पद A और B में प्रयुक्त होने वाले एन्जाइम को पहचानिये:-



- (1) Eco RI और DNA लाइगेज
- (2) Hind II और DNA लाइगेज
- (3) Eco RI और Hind II
- (4) रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज

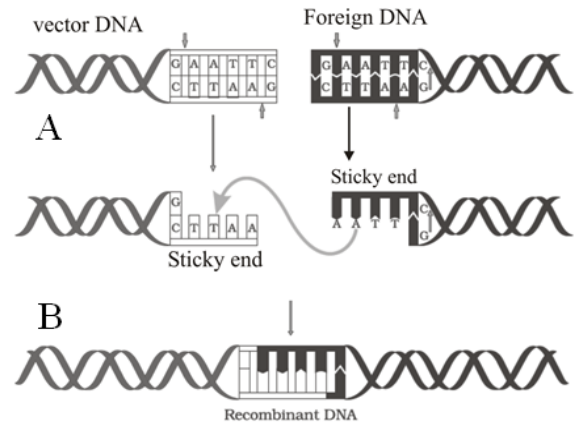
137. Functioning of statin is based on

- (1) Allosteric inhibition
- (2) Non-competitive inhibition
- (3) Competitive inhibition
- (4) End product inhibition

138. Competent host cell is required for transformation with rDNA. Following processes are used to make the host cell competent except :-

- (1) Treating them with specific concentration of divalent ion like Ca^{++}
By incubating the cells with rDNA on ice,
- (2) followed by placing them briefly at 42°C & then putting back on ice
- (3) Agarose gel electrophoresis
- (4) Both (1) & (2)

139. Study the following figures and identify the enzymes involved in steps A and B :-



- (1) Eco RI and DNA ligase
- (2) Hind II and DNA ligase
- (3) Eco RI and Hind II
- (4) Restriction endonuclease and exonuclease

140. कथन :- सेकेरोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग बेरड बनाने के लिए एवं शराब उद्योग में होता है।

कारण :- सेकेरोमाइसीज सेरेविसी एक एककोशिकीय कवक है।

- (1) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है।
- (4) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है।

141. मूलभूत रूप से उपचार के किस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्पंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिये जाते हैं ?

- (1) प्राथमिक उपचार
- (2) द्वितीयक उपचार
- (3) जीव विज्ञानीय उपचार
- (4) (2) व (3) दोनों

142. नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए व असत्य कथन का चयन कीजिए :-

- (1) सवांहक में उपस्थित Ori स्थल प्लाज्मिड की copy संख्या को नियंत्रित करता है।
- (2) एन्टीबायोटिक प्रतीरोधी जीन सवांहक की वरण योग्य चिन्हक जीन है।
- (3) PBR³²² की rop जीन प्लाज्मिड के रेप्लीकेशन में उपयोग होती है।
- (4) PBR³²² में केवल एक वरण योग्य चिन्हक जीन होती है।

143. गलत सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए

- (1) रोकफोर्ट चीज - कवक द्वारा पके
- (2) स्विस् चीज - बड़े छेद है जो कवक से बने हैं
- (3) पेनिसिलिन - मोल्ड से मिलता है
- (4) इथेनॉल - खमीर से उत्पादित

140. Assertion (A) : Saccharomyces cerevisiae is used for bread making and in brewing industry.

Reason (R) : Saccharomyces cerevisiae is a unicellular fungi.

- (1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is true but (R) is false
- (3) (A) is false but (R) is true
- (4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

141. Physical removal of large and small particle from the sewage through filtration and sedimentation is called ?

- (1) Primary treatment
- (2) Secondary treatment
- (3) Biological treatment
- (4) Both (2) and (3)

142. Consider the following statement and select the **incorrect** statement :-

- (1) Ori site of vector is responsible for controlling the copy number of the linked DNA
- (2) Antibiotic resistance genes in vector used as a selectable marker
- (3) In PBR³²² rop gene is used for replication of plasmid
- (4) PBR³²² contain only one selectable marker gene,

143. Find the **wrongly** matched pair.

- (1) Requefort cheese - Ripened by a fungus
- (2) Swiss cheese - Has large holes that are produced by a fungus
- (3) Penicillin - Obtained from a mould
- (4) Ethanol - Produced by yeast

144. निवेशी निष्क्रियण संबंधित है :-

- (1) सूक्ष्म इंजेक्शन
- (2) इलेक्ट्रोपोरेशन
- (3) जैल विद्युत संचलन
- (4) पुनर्योजन का चयन

145. निम्नलिखित में से किसे brewer's yeast कहा जाता है?

- (1) *Penicillium notatum*
- (2) *Acetobacter - aceti*
- (3) *Saccharomyces cerevisiae*
- (4) *Trichoderma*

146. ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है।

- (1) सोमाक्लोन
- (2) सूक्ष्मप्रवर्धन
- (3) कर्तौतकी
- (4) वृहदप्रवर्धन

147. दही दूध की तुलना में अधिक पोषक है? निम्नलिखित में से कौनसा वाक्य इसके संदर्भ में गलत है?

- (1) दही में विटामिन B₁₂ की अधिकता
- (2) सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लाभदायक
- (3) LAB लेक्टोज को लेक्टिक अम्ल में बदल देते हैं।
- (4) इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है।

148. "स्विस चीज" में पाए जाने वाले बड़े-बड़े छिद्र किस बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO₂ के कारण होते हैं।

- (1) *Leuconostoc mesenteroides*
- (2) *Propionibacterium sharmanii*
- (3) *Thermococcus proteus*
- (4) *Staphylococcus thermophiles*

144. Insertional inactivation is related to :-

- (1) Microinjection
- (2) Electroporation
- (3) Gel electrophoresis
- (4) Selection of recombinants

145. Which of the following is also called brewer's yeast?

- (1) *Penicillium notatum*
- (2) *Acetobacter - aceti*
- (3) *Saccharomyces cerevisiae*
- (4) *Trichoderma*

146. The method of producing thousands of plants through tissue culture is called.....

- (1) Somaclones
- (2) Micropropagation
- (3) Explant
- (4) Macropropagation

147. Nutritionally curd is more suitable than milk. Which of the following reason not supporting to this view

- (1) It increases vitamin B₁₂
- (2) It checks disease causing microbes
- (3) LAB convert lactose into lactic acid
- (4) It provides additional proteins

148. Large holes in "Swiss cheese" are due to production of large amount of CO₂ by bacterium

- (1) *Leuconostoc mesenteroides*
- (2) *Propionibacterium sharmanii*
- (3) *Thermococcus proteus*
- (4) *Staphylococcus thermophiles*

149. निम्नलिखित में से कौनसा उत्पाद आसवन से नहीं बनता है?

- (1) विस्की (2) ब्रान्डी
(3) वाइन (4) रम

150. कथन :- बेसीलस थूरिनजिनेसिस का प्रयोग दही बनाने में होता है।

कारण :- बेसीलस थूरिनजिनेसिस, बैक्टीरियों का समूह है, जो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है।

- (1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(2) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(3) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
(4) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

151. निम्नलिखित में से कौनसा जीवाणु पैनीसीलिन की खोज से सम्बन्धित है?

- (1) स्ट्रेप्टोकोकस
(2) स्टैफिलोकोकस
(3) सैकरोमाइसीज सैरीबीसी
(4) प्रोपियोनिबैक्टीरियम

152. सही मिलान किजिये -

A. सिट्रिक अम्ल	i. हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस
B. स्ट्रेप्टोकाइनेज	ii. ऐस्पेरजिलस नाइगर
C. साइक्लोस्पोरिन-A	iii. मोनास्कस परप्युरीअस
D. स्टैटिन	iv. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम

	A	B	C	D
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	ii	i	iii	iv
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	ii	iii	i

149. Which of the following is not a product of distillation

- (1) Whisky (2) Brandy
(3) Wine (4) Rum

150. Assertion (A) : Bacillus thuringiensis is also used in making curd.

Reason (R) : Bacillus thuringiensis is the group of bacteria which converts the lactose into lactic acid.

- (1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(2) (A) is true but (R) is false
(3) (A) is false but (R) is true
(4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

151. Which of the following bacteria was associated with discovery of penicillin

- (1) Streptococcus
(2) Staphylococcus
(3) Saccharomyces cerevisiae
(4) Propionobacterium

152. Match the following

A. Citric acid	i. Haemolytic streptococcus
B. Streptokinase	ii. Aspergillus niger
C. Cyclosporin-A	iii. Monascus purpureus
D. Statins	iv. Trichoderma polysporum

	A	B	C	D
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	ii	i	iii	iv
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	ii	iii	i

153. भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः किसके प्रयासों से हुआ है?

- (1) IARI (2) KVIC
(3) IPM (4) 1 व 2 दोनों

154. निम्नलिखित में से कौनसी फसल में सायनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

- (1) मक्का (2) लैग्यूम्स
(3) गेहूँ (4) धान

155. मीथेनोजन है -

- (1) मनुष्य के रूमेन में पाए जाने वाले जीवाणु
(2) वाहितमल के वायवीय आपंक में उपस्थित
(3) CO₂ की भारी मात्रा के साथ कम मात्रा में मीथेन का उत्पादन करने वाले
(4) सैल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाले

156. पौधों द्वारा मृदा में से फॉस्फोरस के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन एक सहायता करता है -

- (1) Anabaena (2) Glomus
(3) Rhizobium (4) Frankia

157. Lactic acid bacteria (LAB) दूध में वृद्धि करते हैं तथा इसे दही में बदल देते हैं एवं किसकी वृद्धि कर दही की पोषण गुणवत्ता में भी वृद्धि कर देते हैं -

- (1) Vitamin A
(2) Vitamin B₁₂
(3) Vitamin B₆
(4) Vitamin C and A

158. निम्नलिखित में किस परिस्थिति में बैक्यूलोवायरेसिस का उपयोग सही होगा?

- (1) जब इनका समाकलित पीड़क प्रबंधन के तहत उपयोग हो।
(2) जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार है।
(3) जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए।
(4) उपरोक्त सभी

153. The technology of biogas production was developed in India mainly due to efforts of

- (1) IARI (2) KVIC
(3) IPM (4) Both 1 and 2

154. Cultivation of which of the following crop plant specially get benefitted by application of cyanobacteria

- (1) Maize (2) Legumes
(3) Wheat (4) Rice

155. Methanogens are :-

- (1) Present in rumen of humans
(2) Found in Aerobic sludge of sewage
(3) Produce large amount of CO₂ with little amount of methane
(4) Grow anaerobically on cellulosic material

156. Which one of the following helps in absorption of phosphorous from soil by plants ?

- (1) Anabaena (2) Glomus
(3) Rhizobium (4) Frankia

157. Lactic acid bacteria (LAB) grow in milk and convert it to curd and also improve its nutritional quality by increasing .

- (1) Vitamin A
(2) Vitamin B₁₂
(3) Vitamin B₆
(4) Vitamin C and A

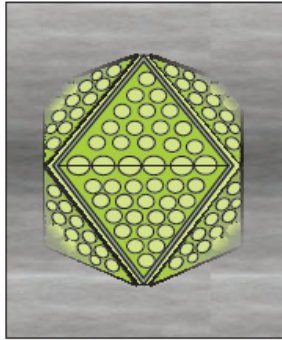
158. In which of the following conditions use of baculoviruses is desirable

- (1) When they are used as part of IPM
(2) When an ecologically sensitive area is being treated
(3) When beneficial insects are being conserved
(4) All of the above

159. विषाणुओं का प्रयोग जैवकीटनाशीय के रूप में किये जाने के क्या फायदे हैं?

- (1) यह कम प्रभावी होते हैं।
- (2) यह प्रजाति विशेष है।
- (3) यह महंगे होते हैं।
- (4) इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

160. इस सूक्ष्मजीवी को पहचानिए-



- (1) जीवाणुभोजी
- (2) एडिनोवायरस
- (3) कवकीय कालोनियाँ
- (4) TMV

161. निम्नलिखित में से किसको प्रजाति-विशेष, संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है?

- (1) एडीनोवायरस
- (2) न्यूक्लिओपॉलीहीड्रोसिस वायरस
- (3) रिट्रोवायरस
- (4) ट्राइकोडर्मा

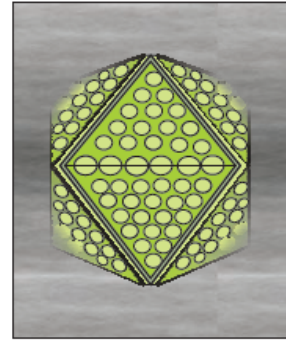
162. वैसीलस थूरिजिएंसिस अपना संदमक प्रभाव कीट के किस भाग में दर्शाता है?

- (1) पाचन नली
- (2) श्वसन नाल
- (3) तंत्रिका तन्त्र
- (4) परिसंचरण तंत्र

159. Which of the following is one of the advantage of application of viruses as bioinsecticides

- (1) They are less effective
- (2) They are host specific
- (3) They are costly
- (4) They can not obtain easily

160. Identify this microbe -



- (1) Bacteriophage
- (2) Adeno virus
- (3) Fungal colony
- (4) TMV

161. Which of the following biological agents are used for species specific, narrow spectrum insecticidal applications

- (1) Adenoviruses
- (2) Nucleopolyhedrosis viruses
- (3) Retroviruses
- (4) Trichoderma

162. *Bacillus thuringiensis* show their inhibitory effect on which part of the insect body

- (1) Gut
- (2) Respiratory tract
- (3) Nervous system
- (4) Circulatory system

163. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिये

	सूची-I		सूची-II
(a)	LAB	(i)	स्टाटिन
(b)	मोनेस्कस परपूरियस	(ii)	एथेनॉल
(c)	एसीटोबैक्टर एसीटाई	(iii)	दही
(d)	सेकेरोमायसीज सेरेविसी	(iv)	एसीटिक अम्ल

- (1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv (4) a-iv, b-ii, c-i, d-iii

164. कौनसा विषाणु जैव नियंत्रण कारक के रूप में काम लिया जाता है ?

- (1) बेक्युलोवाइरस
(2) जिवाणुभोजी विषाणु
(3) TMV
(4) स्यूडोमोनास

165. गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में पायी जाती है :

- (1) C_3H_8 (2) CO_2
(3) C_4H_{10} (4) CH_4

166. कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला का खरपतवार है ?

- (1) लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस
(2) पेनिसिलियम सिट्रिनम
(3) एस्पेरजिलस नाइगर
(4) राइजोपस नाइग्रिकन्स

167. सिरका का निर्माण करता है :

- (1) एसीटोबैक्टर एसीटी (2) लैक्टोबैसिलस लैक्टिस
(3) क्लोस्ट्रीडियम (4) पेनिसिलियम

168. निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है :

- (1) CH_4 (2) O_2 (3) CO_2 (4) H_2

169. सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है :

- (1) नाइट्रोसोमोनस (2) नाइट्रोबैक्टर
(3) फ्रैंकिया (4) एजोला

163. Match list-I and II & select the correct option.

	List-I		List-II
(a)	LAB	(i)	Statins
(b)	<i>Monascus purpureus</i>	(ii)	Ethanol
(c)	<i>Acetobacter aceti</i>	(iii)	Curd
(d)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	(iv)	Acetic acid

- (1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv (4) a-iv, b-ii, c-i, d-iii

164. Which viruses are employed as biocontrol agents ?

- (1) Baculoviruses
(2) Bacteriophage virus
(3) TMV
(4) *Pseudomonas*

165. In gober gas, the maximum amount is that of :

- (1) C_3H_8 (2) CO_2
(3) C_4H_{10} (4) CH_4

166. Which one of the microorganism is laboratory weed ?

- (1) *Lactobacillus vulgaris*
(2) *Penicillium citrinum*
(3) *Aspergillus niger*
(4) *Rhizopus nigricans*

167. Formation of vinegar by :

- (1) *Acetobacter aceti* (2) *Lactobacillus lactis*
(3) *Clostridium* (4) *Penicillium*

168. Which one of the following is not a component of biogas :

- (1) CH_4 (2) O_2 (3) CO_2 (4) H_2

169. Symbiotic Nitrogen fixing Bacteria is :

- (1) *Nitrosomonas* (2) *Nitrobacter*
(3) *Frankia* (4) *Azolla*

170. Baculoviruses का इस्तेमाल एक जैविक नियंत्रणकारी कारक की तरह होता है, जो कि आक्रमण करता है?

- (1) Insects (2) Mammals
(3) Other arthropods (4) दोनों (1) तथा (3)

171. ट्रेगोप्लाइज़ संभावित जैव नियंत्रण एजेंट हैं

- (1) मच्छर
(2) लेपिडोप्टेरान पर्ट्स
(3) जैसिड्स
(4) उपरोक्त सभी

172. ट्राइकोडर्मा संभावित जैव नियंत्रण एजेंटों में से एक है क्योंकि

- (i) यह एक माइकोपैरासाइट है
(ii) यह मेजबान कॉल्स को नष्ट करने के लिए बाह्य कोशिकीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का स्राव करता है
दिए गए कथनों में से कौन सा सही है

- (1) केवल I (2) केवल II
(3) I और II दोनों (4) कोई नहीं

173. निम्नलिखित में से कौन-सा मीथेनोजेन्स में चयापचय का उत्पाद नहीं है

- (1) मीथेन (2) ऑक्सीजन
(3) H₂S (4) CO₂

174. मीथेनोजेन्स इनमें नहीं पाए जाते हैं-

- (1) अवायवीय कीचड़ (2) मवेशियों के पेट में
(3) सागर की गहराई (4) मनुष्य का पेट

175. कथन-I : मवेशियों का गोबर, बायोगैस उत्पादन के लिए सब्सट्रेट, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर उपलब्ध होता है।

कथन-II: अधिकांश बायोगैस संयंत्र तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(2) कथन I सही है और कथन II गलत है
(3) कथन I गलत है और कथन II सही है
(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

170. Baculoviruses are used as biological control agents that attacks

- (1) Insects (2) Mammals
(3) Other arthropods (4) Both (1) and (3)

171. Dragoflies are potential biocontrol agent of

- (1) Mosquitoes
(2) Lepidopteran perts
(3) Jassids
(4) All of the above

172. Tricoderma is one of the potential biocontrol agents because

- (i) It is a mycoparasite
(ii) It secretes extracellular hydrolytic enzyme to lyse the host calls

Which of the given statements is **correct**

- (1) Only I (2) Only II
(3) Both I and II (4) None

173. Which of the following is not a product of metabolism in methanogens

- (1) Methane (2) Oxygen
(3) H₂S (4) CO₂

174. Methanogens are not found in-

- (1) Anaerobic sludge (2) Rumen of cattle
(3) Ocean depth (4) Stomach of human

175. **Statement –I** : Cattle dung, the substrate for biogas production, is frequently available in rural areas.

Statement-II: Most of the biogas plants are located in costal regions.

- (1) Both statement I and statement II are incorrect
(2) Statement I is correct and statement II is incorrect
(3) Statement I is incorrect and statement II is correct
(4) Both statement I and statement II are correct

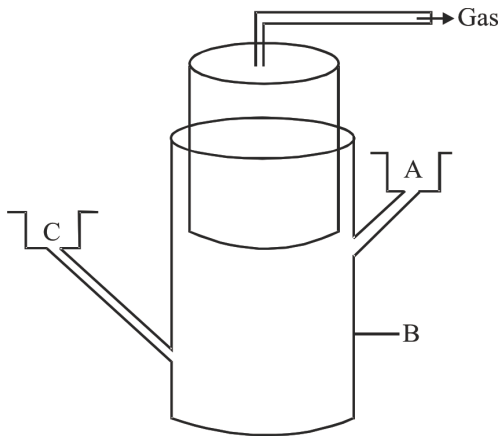
176. Probiotics होती है :-

- (1) जिंदा सूक्ष्मजीव भोज्य पदार्थ
- (2) Cancer के प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव
- (3) नये प्रकार के भोज्य विकार
- (4) सुरक्षित antibiotics

177. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?

- (1) इस समय यह संभव नहीं है कि मक्का को बिना रासायनिक उर्वरकों के उगाया जा सके।
- (2) रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से निकटवर्ती जल राशियों में जल सुपोषण हो सकता है।
- (3) एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम दोनों ही, पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
- (4) ऐनाबीना तथा नास्टॉक जैसे सिएनोबैक्टीरिया पादप-पोषण के लिए मिट्टी में से फॉस्फेटों तथा पोटैशियम का संघटन करते हैं।

178. निम्न चित्र एक प्रारूपिक बायोगैस संयंत्र दर्शाता है। कौन सा विकल्प A, B व C के रूप में नामांकित उत्पाद, सही पहचाने गए है ?



- (1) A-कचरा, B-डाइजेस्टर, C-गोबर, जल
- (2) A-डाइजेस्टर, B-मेथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, C-गोबर, जल
- (3) A-कचरा, B-इथाइलीन, कार्बन डाईऑक्साइड, C-गोबर, जल
- (4) A-कचरा, B-मेथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, C-अपशिष्ट

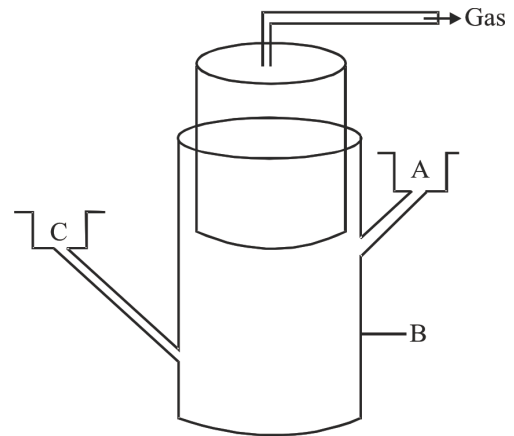
176. Probiotics are :-

- (1) Live microbial food supplement
- (2) Cancer inducing microbes
- (3) New kind of food allergens
- (4) Safe antibiotics

177. Which one of the following statements is **correct**?

- (1) At present it is not possible to grow maize without chemical fertilizers
- (2) Extensive use of chemical fertilizers may lead to eutrophication of nearby water bodies
- (3) Both Azotobacter and Rhizobium fix atmospheric nitrogen in root nodules of plants
- (4) Cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are important mobilizers of phosphates and potassium for plant nutrition in soil

178. The below diagram shows a typical bio gas plant. Which of the following four option, products labelled as A, B and C are **correctly** identified ?



- (1) A-Sludge, B-Digester, C-Dung, water
- (2) A-Digester, B-Methane, Carbon dioxide, C-Dung, water
- (3) A-Sludge, B-Ethylene, Carbon dioxide, C-Dung, water
- (4) A-Sludge, B-Methane, Carbon dioxide, C-Sewage

179. कथन :- कवकमूल सहयोजन, पादपों के लिए उपयोगी होता है।

कारण :- सभी जीवाणु, कवकमूल सहयोजन दर्शाते हैं।

- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
- (4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।

180. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) में सम्मिलित है :-

- (1) उत्तक संवर्धन
- (2) जैविक नियंत्रण
- (3) जैव उर्वरक
- (4) भ्रामक तकनीक

179. Assertion :- Mycorrhizal association is useful for plants.

Reason :- All bacteria shows mycorrhizal association.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is incorrect but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

180. IPM (Integrated Pest Management) involves :

- (1) Tissue culture
- (2) Biological control
- (3) Bio-fertilizers
- (4) Confusion technique

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

Join Telegram: @NEETxNOAH

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
13. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions :

6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
13. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indira Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in